جزوه مادر · نسخه ۱ — با مقابله ۱۸ صفحه جزوه ۱۴۰۲

جلسه ششم

شنوایی: از موج صوتی تا معنا

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

گوش خارجی و میانی، استخوانچه‌ها و رفلکس تضعیف

تطبیق امپدانس و معماری عدد ۲۲

حلزون: سه نردبان، دو مایع و پتانسیل مثبت ۸۰ میلی‌ولت

سلول‌های مویی، آبشار تحریک و آمپلیفایر حلزونی

موج رونده، دو اصل تشخیص فرکانس، تن و بلندی

از هسته‌های حلزونی تا قشر؛ جهت‌یابی صدا و انواع کری

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶): «نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر۲۳ — 1404.pdf» — ۱ صفحه — منبع پایه

جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۶): «نوروفیزیولوژی 06 نهایی بهمن ۱۸ — 1402.pdf» — ۱ صفحه — منبع مکمل

Ganong، ویراست ۲۶ — فصل ۵۳ (شنوایی)

Guyton & Hall، ویراست ۱۲ — فصل ۵۳ (حس شنوایی)

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۶
گوش خارجی و میانی، تطبیق امپدانس، رفلکس تضعیف و حلزون

خوشه ۲ - مباحث ۷ تا ۱۲
پتانسیل حلزونی، اندام کورتی، تحریک و غشای قاعده‌ای

خوشه ۳ - مباحث ۱۳ تا ۱۸
موج رونده، فرکانس، بلندی، آستانه و مسیر عصبی

خوشه ۴ - مباحث ۱۹ تا ۲۴
تونوتوپی، قشر، جهت‌یابی، مسیر وابران و اختلالات

۲۴	۸۳	۱۹	۲
مبحث	صفحه	شکل	منبع اصلی

جزوه مادر · برای تیم جزوه‌نویسی · نسخه ۱ (با مقابله ۱۴۰۲)

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

«جزوه مجموعه از دفتر ششمین جزوه این است کار تقسیم مستقل واحد یک مبحث هر دارد: را پیش جلسه پنج قالب همان و است مادر» — و شده بازنویسی ۱۴۰۴ جزوه به وفاداری با درس متن تحویل. برگه و یادداشت ابهام، یا اختلاف کادر منبع‌دار، افزوده کادر شکل، درس، متن شناسنامه، هر افزوده بیرونی جداگانه علامت خورده است.

۱. متن درس
رونویسی و بازنویسی وفادار به جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) با حفظ تعریف، مثال، عدد و استثنا. ترتیب پایه همان ترتیب جزوه است.

۲. افزوده توضیحی
هر جا سازوکار نیاز به توضیح بیشتر داشت، در کادر جدا آمده و منبع آن (فصل، بخش یا صفحه فایل) ذیل همان کادر ذکر شده است.

۳. شکل و جدول
نوزده شکل از خود جزوه ۱۴۰۴ استخراج شده و در جای مرتبط با متن آمده‌اند؛ زیر هر شکل راهنمای خواندن و ارجاع موضعی است.

۴. قاعده ارجاع
«۱۴۰۴ ص...» یعنی فایل «نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404.pdf» و «۱۴۰۲ ص...» یعنی فایل «نوروفیزیولوژی 06 نهایی بهمن 1402.pdf»؛ شماره صفحه در هر دو، شماره صفحه همان فایل است.

۵. واحد مبحث
هر مبحث با شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث در مسیر درس، هدف یادگیری، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای اختصاصی خواندن.

۶. کادر اختلاف یا ابهام
جایی که دو روایت درس یا جزوه و مرجع اختلاف عدد یا دامنه داشتند، عبارت هر دو حفظ و در کادر کهربایی ثبت شده است.

۷. کادر یادداشت
در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس در نظر گرفته شده است.

۸. برگه تحویل
اقلام تحویل، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط، برای پیگیری کار هر عضو تیم.

۹. واحدها و اعداد
واحدها به شکل اصلی منبع (هرتز، دسی‌بل، میلی‌ولت) و اعداد فارسی؛ نام اصطلاح‌های علمی به لاتین مانده‌اند.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست
خلاصه جایگزین متن درس، «نکته امتحانی» بدون شاهد، و تکرار مباحث تعادل (که در جلسه جداگانه می‌آید).

قاعده ارجاع در این جزوه

ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان متن، جدول یا شکل. شماره صفحه «صفحه فایل» است، نه صفحه چاپی. نکته مهم این جلسه: برخلاف جلسه ۵، جزوه ۱۴۰۲ این جلسه هم‌موضوع است و حتی در چند نقطه عدد یا مثال بیشتری دارد (درصد کانال‌های باز در استراحت، قطر فیبرهای غشای قاعده‌ای، مثال ۴۰۰ در برابر ۶۰۰ هرتز و دو اودیوگرام نمونه). هر ۱۸ صفحه آن خوانده و بندبه‌بند مقابله شد و نقشه کامل مقابله («صفحه ۱۴۰۲ ← بندها ← مبحث این جزوه ← وضعیت») در پیوست پایان جزوه آمده است.

فهرست

خوشه ۱ — گوش خارجی و میانی — مباحث ۱–۶

مبحث ۱ — گوش دو مأموریت دارد: شنیدن و تعادل ۶

مبحث ۲ — از لاله گوش تا شیپور استاش ۹

مبحث ۳ — انتقال استخوانی در برابر انتقال هوایی ۱۳

مبحث ۴ — معماری عدد ۲۲: اهرم ۱٫۳ و سطح ۱۷ ۱۶

مبحث ۵ — دو عضله، دو جهت مخالف و سه نقش ۱۹

مبحث ۶ — سه نردبان، دو مایع و یک سوراخ در رأس ۲۲

خوشه ۲ — حلزون و گیرنده — مباحث ۷–۱۲

مبحث ۷ — باتری مثبت ۸۰ میلی‌ولتی در دل استخوان ۲۶

مبحث ۸ — سه هزار و پانصد در برابر دوازده هزار ۲۸

مبحث ۹ — خم شدن مژک: از جابه‌جایی غشا تا نیروی برشی ۳۲

مبحث ۱۰ — از کشش فنر تا آزاد شدن گلوتامات ۳۵

مبحث ۱۱ — سلول داخلی حس می‌کند، سلول خارجی تقویت می‌کند ۳۸

مبحث ۱۲ — سیم‌های پیانو: سختی در قاعده، انعطاف در رأس ۴۱

خوشه ۳ — فرکانس، بلندی و مسیر — مباحث ۱۳–۱۸

مبحث ۱۳ — موجی که می‌دود و بعد می‌ایستد ۴۴

مبحث ۱۴ — مکان و زمان: دو کلید مغز برای زیر و بم ۴۷

مبحث ۱۵ — دو مشخصه مستقل صدا ۵۰

مبحث ۱۶ — یک منحنی U شکل و سه ناحیه آن ۵۳

مبحث ۱۷ — سه راه برای فهمیدن شدت ۵۶

مبحث ۱۸ — از گانگلیون مارپیچی تا قشر شنوایی ۵۸

خوشه ۴ — قشر، جهت‌یابی و بالینی + پیوست — مباحث ۱۹–۲۴، پیوست و چک‌لیست

مبحث ۱۹ — همان نقشه حلزون، تکرارشده در همه ایستگاه‌ها ۶۱

مبحث ۲۰ — ناحیه ۴۱، ناحیه ۴۲ و کری کلمات ۶۳

مبحث ۲۱ — سه محور: چپ و راست، بالا و پایین، جلو و عقب ۶۶

مبحث ۲۲ — مغز گوش خودش را تنظیم می‌کند ۶۹

مبحث ۲۳ — دو الگوی اودیوگرام، دو علت متفاوت ۷۱

مبحث ۲۴ — صدایی که در سکوت شنیده می‌شود ۷۴

پیوست — مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۸ صفحه) ۷۷

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۷۹

آغاز جلسه ششم

نقشه راه جلسه و منابع آن

هر مبحث از کدام صفحه کدام فایل آمده و پیش‌نیازش در همین جزوه چیست.

استاد درس: دکتر خوارزمی · درس: فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه · جلسه ۶: شنوایی

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)	نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر۲۳ — 1404.pdf صفحه	منبع پایه نظم، متن و شکل‌ها	همه ۲۳ صفحه بررسی و مقابله شد
جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۶)	نوروفیزیولوژی 06 نهایی بهمن ۱۸ — 1402.pdf صفحه	منبع مکمل (افزوده‌های عددی و بالینی)	۱۸ صفحه؛ مقابله بندبه‌بند (نقشه در پیوست پایان جزوه)
گانونگ (ویراست ۲۶)	1-400 ganong.pdf	ساختار حلزون و مسیر شنوایی	فصل ۵۳ (صفحه‌های ارجاع‌شده در متن)
گایتون (ویراست ۱۲)	Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology English.md	فصل ۵۳ گایتون؛ منبع اصلی خود جزوه	بخش‌های ارجاع‌شده در متن و شکل‌های ۵۳

این جلسه دو منبع فارسی هم‌موضوع دارد و همین، کار مقابله را سخت‌تر و پربارتر می‌کند: ۱۴۰۴ روایت کلاسی با مثال‌های استاد است و ۱۴۰۲ خلاصه امتحانی با اعداد دقیق‌تر. هیچ‌کدام جای دیگری را حذف نمی‌کند؛ در پیوست، ۱۸ صفحه ۱۴۰۲ به ۲۴ مبحث این جزوه نقشه شده و هر افزوده آن با شماره صفحه علامت خورده است.

چگونه از فهرست استفاده کنیم

شماره‌های سمت چپ فهرست، صفحه واقعی همین فایل PDF هستند و هر ردیف پیوند داخلی دارد؛ با کلیک روی عنوان به همان مبحث می‌روید. نوارهای تیره، خوشه‌های چهارگانه درس را جدا می‌کنند.

برای مرور سریع: جدول‌ها و کادرهای کهربایی هر خوشه را بخوانید.

برای تقسیم کار تیم: هر مبحث یک «برگه تحویل» در پایان خود دارد.

برای پیوند با جلسه ۵: مبحث ۱۹ این جزوه همان مهار جانبی است، با زبان شنوایی.

راهنمای خواندن، صفحه پیش از فهرست.

شش عددی که کل جلسه روی آن‌ها می‌چرخد

اول، ۲۲: تقویت فشار گوش میانی از ۱٫۳ × ۱۷. دوم، منفی ۷۳٫۸ داین بر سانتی‌متر مربع: فشار مرجع صفر دسی‌بل. سوم، مثبت ۸۰ میلی‌ولت: پتانسیل داخل حلزونی. چهارم، ۳۵۰۰ و ۱۲۰۰۰: سلول مویی داخلی و خارجی. پنجم، ۲۰ تا ۲۰٬۰۰۰ هرتز: بازه شنوایی، با بیشترین حساسیت در ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ هرتز. ششم، ۳۰ تا ۴۰ دسی‌بل: قدرتی که رفلکس تضعیف از صدا کم می‌کند.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴، ۶، ۸، ۹، ۱۶ و ۱۷.

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

۱۰ مباحث بالینی». و قشر «مسیر، و بلندی» و «فرکانس گیرنده»، و «حلزون میانی»، و خارجی «گوش آمده‌اند: خوشه چهار در جلسه این مبحث ۲۴ و ۱۱ بر هم تکیه دارند (آبشار تحریک و دو نوع سلول مویی)، و مباحث ۱۸ تا ۲۱ زنجیره مسیر تا قشر و جهت‌یابی را کامل می‌کنند.

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	چارچوب: دو مأموریت گوش و نقشه جلسه	—	
۲	گوش خارجی، استخوانچه‌ها و شیپور استاش	مبحث ۱	
۳	انتقال استخوانی در برابر انتقال هوایی	مبحث ۲	
۴	تطبیق امپدانس و معماری عدد ۲۲	مباحث ۲ و ۳	
۵	رفلکس تضعیف: دو عضله و سه نقش	مباحث ۲ و ۳	
۶	حلزون: سه نردبان و دو مایع	مباحث ۲ و ۳	
۷	پتانسیل داخل حلزونی و باتری مثبت ۸۰	مبحث ۶	
۸	اندام کورتی و دو نوع سلول مویی	مباحث ۶ و ۷	
۹	خم شدن مژک و نیروی برشی	مباحث ۶ و ۸	
۱۰	آبشار تحریک و حالت استراحت	مباحث ۷ و ۹	
۱۱	سلول داخلی در برابر سلول خارجی	مباحث ۸ و ۱۰	
۱۲	غشای قاعده‌ای، رزونانس و تونوتوپی	مبحث ۶	
۱۳	موج رونده و نقطه توقف	مبحث ۱۲	
۱۴	اصل مکانی و اصل رگباری	مباحث ۱۲ و ۱۳	
۱۵	تن، بلندی و مقیاس دسی‌بل	مبحث ۱۴	
۱۶	منحنی آستانه شنوایی و سه ناحیه	مبحث ۱۵	
۱۷	سه مکانیسم تشخیص بلندی	مباحث ۱۰، ۱۱ و ۱۵	
۱۸	مسیر عصبی تا قشر شنوایی	مباحث ۶ و ۸	
۱۹	نقشه تونوتوپیک و مهار جانبی	مباحث ۱۲ و ۱۸	
۲۰	قشر ۴۱ و ۴۲ و کری کلمات	مباحث ۱۸ و ۱۹	
۲۱	جهت‌یابی صدا: زمان، شدت و لاله	مباحث ۱۸ و ۲۰	
۲۲	مسیرهای مرکزگریز و تنظیم حساسیت	مباحث ۱۱ و ۱۸	
۲۳	انواع کری و ادیومتری	مباحث ۳، ۴، ۵ و ۲۰	
۲۴	وزوز گوش و مرور عددهای کلیدی	مباحث ۱۰، ۱۱ و ۲۳	

ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۲۴ مبحث

مبحث ۱ · چارچوب

گوش دو مأموریت دارد: شنیدن و تعادل

مبحث ۱

شناسنامه مبحث ۱ — گوش دو مأموریت دارد: شنیدن و تعادل

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین مبحث جلسه؛ نقشه کل شنوایی را در یک صفحه می‌چیند.
هدف این مبحث	فهم این‌که حس شنوایی زنجیره‌ای از سه ایستگاه مکانیکی، یک ایستگاه گیرنده‌ای و چند ایستگاه عصبی است و هر کدام چه سهمی دارد.
پیش‌نیاز واقعی	هیچ پیش‌نیاز اختصاصی؛ فقط یادآوری پتانسیل غشا و سیناپس از جلسه‌های ۱ و ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	پنج حلقه را به ترتیب بگویید: گوش خارجی و میانی (انتقال و تقویت) ← حلزون (تبدیل به سیگنال) ← عصب هشتم ← ساقه مغز و تالاموس ← قشر شنوایی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۲–۳ و ۷؛ Guyton، فصل ۵۳.

ساختار نخست است: جزوه ترتیب همان کار ترتیب است. گایتون ۵۳ فصل بر منطبق دقیقا و می‌شود شروع شنوایی حس با جلسه این و بلندی و فرکانس تعیین سپس مویی، سلول‌های تحریک مکانیسم و داخلی گوش گیرنده و حلزون بعد صوتی، امواج انتقال و گوش کاربردی جهت صوت، بعد مسیرهای عصبی شنوایی و در پایان اختلالات شنوایی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲.

خوانده آناتومی درس در بخش آن چون نمی‌شویم، گوش جزئی نوروآناتومی وارد جلسه این در کنیم: ثبت ابتدا همین از را جزوه روشی نکته شده است. تمرکز کامل روی مکانیسم‌های فیزیولوژیک است؛ یعنی گوش از چه سازوکاری استفاده می‌کند تا صدا به‌خوبی درک شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲.

۱. گوش خارجی و میانی: گرفتن موج صوتی، انتقال آن و تقویت فشار (مباحث ۲ تا ۵).

۲. حلزون: سه نردبان، دو مایع و پتانسیل داخل حلزونی (مباحث ۶ و ۷).

۳. اندام کورتی و سلول‌های مویی: گیرنده اصلی و مکانیسم تحریک (مباحث ۸ تا ۱۱).

۴. غشای قاعده‌ای: تفکیک فرکانس، موج رونده و دو اصل تشخیص فرکانس (مباحث ۱۲ تا ۱۴).

۵. تن، بلندی و منحنی آستانه شنوایی (مباحث ۱۵ تا ۱۷).

۶. مسیر عصبی، قشر شنوایی، جهت‌یابی صدا و اختلالات بالینی (مباحث ۱۸ تا ۲۴).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲؛ تقسیم‌بندی نگارنده برای تقسیم کار تیم.

جدول ۱ — نقشه جلسه در یک نگاه

خوشه	مباحث	پرسش کلیدی
گوش خارجی و میانی	۱ تا ۵	صدا چگونه تقویت می‌شود و چرا گوش میانی حیاتی است
حلزون و گیرنده	۶ تا ۱۱	ارتعاش مایع چگونه به پتانسیل عمل تبدیل می‌شود
فرکانس و بلندی	۱۲ تا ۱۷	گوش چطور زیر و بم و شدت را کد می‌کند
مسیر، قشر و بالینی	۱۸ تا ۲۴	پیام کجا می‌رود و کجا خراب می‌شود

منبع: تقسیم‌بندی نگارنده بر پایه ترتیب جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲ تا ۲۳.

افزوده توضیحی: چرا گوش «دو دستگاه در یک غلاف» است

گوش دو عملکرد کاملا متفاوت دارد: درک حس شنوایی و کمک به حفظ تعادل. گیرنده شنوایی در حلزون است و گیرنده تعادل در مجاری نیم‌دایره و اندام‌های اتولیت (ساکول و اوتریکول). هر دو دستگاه از یک مایع و یک الگوی سلول مویی استفاده می‌کنند، ولی ورودی مکانیکی‌شان متفاوت است: در شنوایی، ارتعاش مایع؛ در تعادل، جابه‌جایی مایع یا کشش استاتولیت‌ها. همین اشتراک، دلیل آن است که آسیب یک داروی گوش‌سم ممکن است هم کری و هم سرگیجه بدهد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲–۳؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ – چارچوب

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج حلقه زنجیره شنوایی را به ترتیب بنویسید و برای هر یک یک جمله وظیفه بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · گوش خارجی و میانی

از لاله گوش تا شیپور استاش

مبحث ۲

شناسنامه مبحث ۲ — از لاله گوش تا شیپور استاش یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایه آناتومیک همه مباحث بعد؛ اگر مسیر حرکت صوت جا بیفتد، بقیه آسان می‌شود.
هدف این مبحث	نام‌گذاری سه استخوانچه، دو عضله و شیپور استاش و نقش هر یک در انتقال صوت.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	از بیرون به داخل حرکت کنید: لاله ← مجرا ← پرده صماخ ← چکشی ← سندانی ← رکابی ← دریچه بیضی.

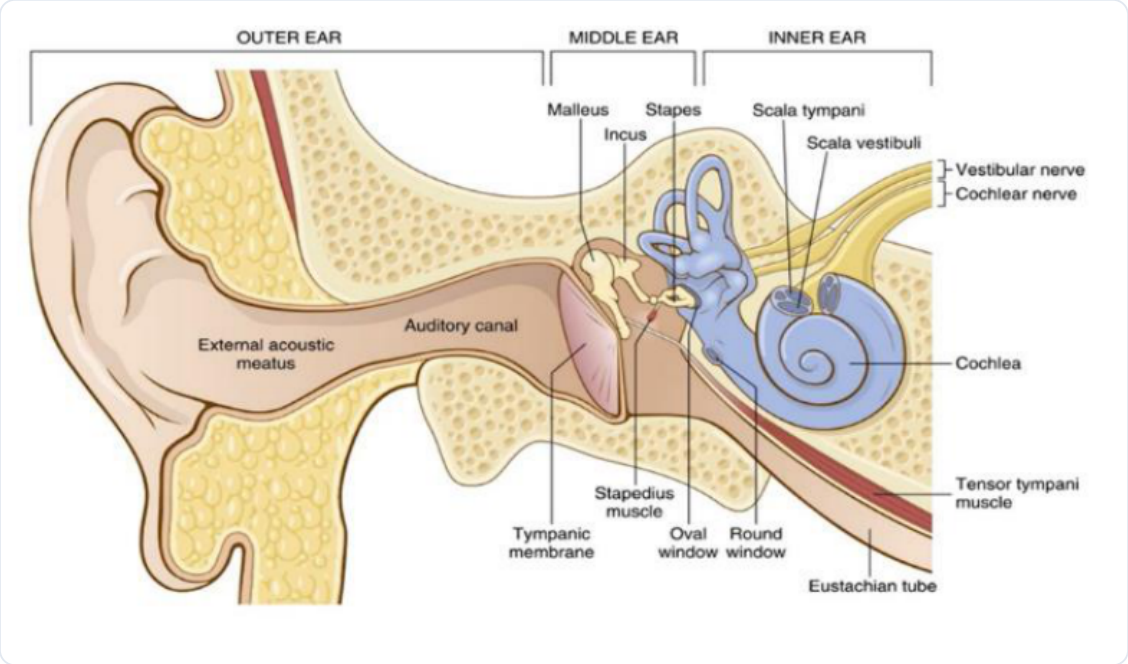
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۲–۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱ و ۳؛ Ganong، فصل ۵۳.

امواج که است شنوایی مجرای آن از بعد بیندازد. دام به را صدا امواج که است این گوش لاله وظیفه می‌شود. شروع گوش لاله از خارجی گوش به پرده می‌کنند، برخورد آن به صوتی امواج وقتی می‌رسیم؛ صماخ پرده به مسیر این انتهای در می‌کنند. حرکت داخل سمت به آن طریق از سمت داخل و خارج حرکت می‌کند و مرتعش می‌شود. پرده صماخ هم‌زمان مرز جداکننده گوش خارجی و میانی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲.

عمل پتانسیل پرده خود روی اما است، عمل پتانسیل به صوتی انرژی تبدیل زمینه‌ساز صماخ پرده ارتعاش بخوانیم: دقیق را جزوه ظریف نکته ساخته نمی‌شود. ارتعاش، حرکت موج را به سمت داخل ادامه می‌دهد تا در ایستگاه آخر، یعنی گوش داخلی، تولید پتانسیل عمل اتفاق بیفتد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲.



شکل ۱ — سازمان سه‌بخشی گوش: گوش خارجی (لاله، مجرا، پرده صماخ)، گوش میانی (چکشی، سندانی، رکابی و دو عضله) و گوش داخلی (حلزون و مجاری نیم‌دایره) با عصب دهلیزی-حلزونی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲.

است؛ وصل صماخ پرده مرکز به سرش چکشی استخوانچه است. صوت تقویت اصلی‌شان وظیفه که داریم استخوانچه سه میانی گوش در پرده بیضی دریچه می‌چسبد. بیضی دریچه به خود پایه‌ای صفحه با رکابی استخوانچه و می‌گیرد؛ قرار رکابی و چکشی بین سندانی استخوانچه

نازکی است که در مدخل حلزون قرار دارد؛ حرکت رکابی به آن منتقل می‌شود و مایع حلزون را به حرکت درمی‌آورد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲–۳.

هنگام موقت به‌طور و است بسته معمولا مجرا این می‌شود. وصل نازوفارنکس به استاش شیپور طریق از و هواست از پر میانی گوش حفره تنفسی مجاری عفونت یا سرماخوردگی علت به اگر شود. متعادل جو فشار با میانی گوش هوای فشار تا می‌شود باز خمیازه یا بلعیدن جویدن، مسدود شود، مایع در گوش میانی تجمع می‌کند و با اضافه شدن باکتری‌ها، اوتیت مدیا (عفونت گوش میانی) رخ می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۳.

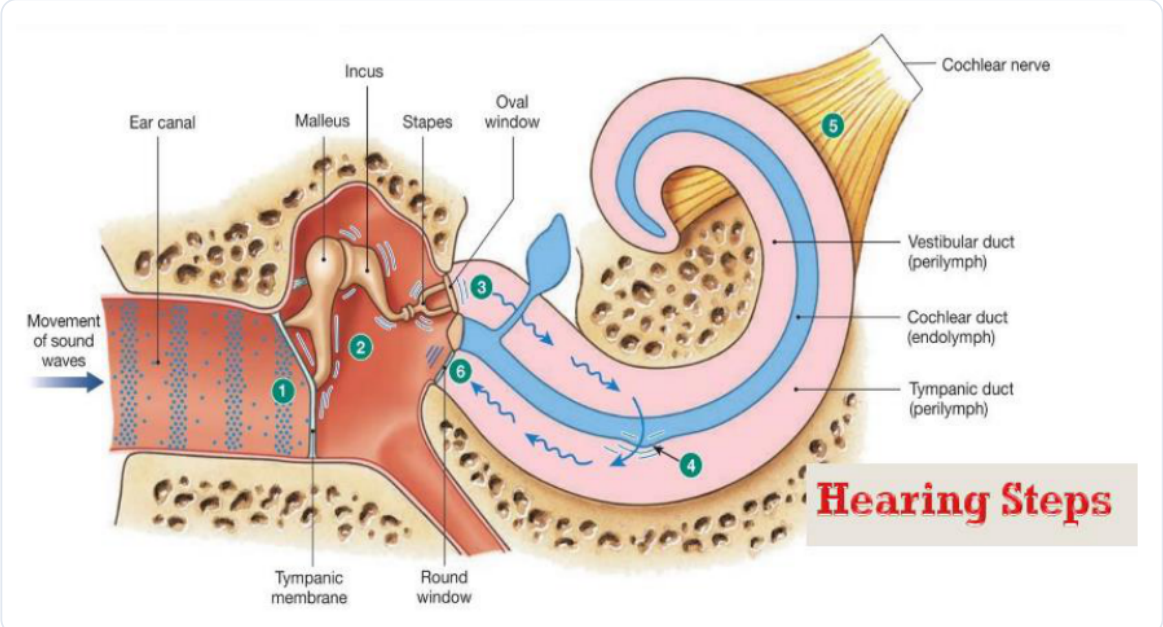
قسمت امتحانی: مهم بسیار موضوع کند. عمل اهرم یک مثل مجموعه تا شده‌اند وصل هم به لولامانند زواید و مفاصل با استخوانچه سه در را صماخ پرده کشش، همین می‌شود؛ کشیده دائم اتصال نقطه این و است وصل صماخ پرده کشنده عضله به چکشی استخوان راسی حالت کشیدگی مناسب نگه می‌دارد تا ارتعاشات را بهتر منتقل کند. اگر پرده شل باشد، انتقال ارتعاشات به‌خوبی انجام نمی‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲–۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱.

جدول ۲ — سه بخش گوش و کار هر یک

بخش	اجزا	نقش فیزیولوژیک
خارجی	لاله و مجرای شنوایی	جمع‌آوری و هدایت موج صوتی به پرده صماخ
خارجی/میانی	پرده صماخ	تبدیل موج هوا به ارتعاش مکانیکی؛ مرز دو بخش
میانی	چکشی، سندانی، رکابی	انتقال و تقویت فشار صوت (تطبیق امپدانس)
میانی	کشنده پرده صماخ و رکابی	تنظیم کشش و رفلکس تضعیفات (مبحث ۵)
میانی	شیپور استاش	تعادل فشار هوا با جو؛ در انسداد، زمینه اوتیت
داخلی	حلزون	گیرنده شنوایی و تفکیک فرکانس (مباحث ۶ تا ۱۷)
داخلی	مجاری نیم‌دایره و اتولیت‌ها	گیرنده تعادل؛ موضوع جلسه تعادل

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲–۴ (بازنویسی جدولی؛ اجزا از خود جزوه).



شکل ۲ — مسیر گام‌به‌گام صوت: موج هوا ← ارتعاش پرده صماخ ← استخوانچه‌ها ← دریچه بیضی ← موج مایع در حلزون ← سلول مویی ← عصب حلزونی؛ تخلیه انرژی از دریچه گرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۷.

افزوده بالینی: چرا اوتیت مدیا در کودکان شایع‌تر است

شیپور استاش کودکان کوتاه‌تر، افقی‌تر و گشادتر است؛ بنابراین ترشحات نازوفارنکس راحت‌تر به گوش میانی راه پیدا می‌کند و انسداد و تجمع مایع شایع‌تر می‌شود. پیامد فیزیولوژیک همان است که جزوه می‌گوید: انتقال هوایی ضعیف می‌شود و افت شنوایی هدایتی می‌دهد — که در کودک به تأخیر رشد گفتار هم می‌انجامد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۳؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — گوش میانی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مسیر حرکت صوت را از لاله تا دریچه بیضی بنویسید و نقش اتصال عضله کشنده پرده صماخ به چکشی را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · دو نوع هدایت

انتقال استخوانی در برابر انتقال هوایی

مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — انتقال استخوانی در برابر انتقال هوایی یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیش‌نیاز فهم تطبیق امپدانس (مبحث ۴) و انواع کری (مبحث ۲۳).
هدف این مبحث	تفکیک دو مسیر رسیدن صوت به حلزون و فهم این‌که آسیب گوش میانی به کری کامل نمی‌انجامد.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	اول مسیر هوایی را کامل بگویید، بعد مسیر استخوانی؛ سپس بپرسید چرا آسیب پرده یا استخوانچه‌ها کری مطلق نمی‌دهد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲–۳.

صوتی امواج است: استخوانی انتقال اول روش شود. شنیده تا برساند داخلی گوش پری‌لنف مایع به را خودش می‌تواند روش دو به صوت است، وصل حلزون استخوانی بخش به فیزیکی به‌صورت جمجمه استخوان چون و می‌کنند برخورد جمجمه استخوان‌های به مستقیما هوا از امواج است: هوایی انتقال ماست، شنوایی قوی‌تر و اصلی مسیر که دوم، روش درمی‌آورند. لرزه به را پری‌لنف مایع مستقیما ارتعاشات حرکت به پری‌لنف مایع و می‌شود مرتعش بیضی دریچه می‌شوند، مرتعش استخوانچه‌ها می‌لرزانند، را صماخ پرده می‌شوند، مجرا وارد درمی‌آید.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲.

صوتی امواج است. خیر جواب می‌شود؟ کر کاملا فرد آیا بروند، بین از استخوانچه‌ها یا شود پاره صماخ پرده اگر فیزیولوژی: حیاتی پرسش حالا انرژی تقویت وظیفه استخوانچه‌ها و صماخ پرده که اینجاست تفاوت اما بلرزانند. را مایع و برسند بیضی دریچه به مستقیما هوا از می‌توانند هدر صوت انرژی عمده بخش و ضعیف، به‌شدت ولی می‌شود انجام هوایی انتقال آن‌ها بدون دارند؛ عهده بر را امپدانس) (تطبیق صوت می‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۳.

جدول ۳ — دو نوع هدایت صوت به حلزون

ویژگی	هدایت هوایی	هدایت استخوانی
مسیر	مجرا ← پرده ← استخوانچه‌ها ← دریچه بیضی	جمجمه ← استخوان حلزون ← پری‌لنف
نقش در شنوایی طبیعی	مسیر اصلی و غالب	مسیر کمکی و ضعیف‌تر
تقویت فشار	دارد (حدود ۲۲ برابر)	ندارد
حساسیت به آسیب گوش میانی	افت ۱۵ تا ۲۰ دسی‌بل	کم‌تغییر
کاربرد بالینی	سمعک و تقویت هوا	تست وابر (ادیومتری استخوانی)

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴ و ۶؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲ (بازنویسی جدولی).

گوش که دارند را تقویتی آن یک‌دهم حدود تنها جمجمه ارتعاشات هدایت، در است: آمده موضوع همین برای روشنی مثال ۱۴۰۲ جزوه در ادیومتری در که است چیزی همان این ضعیف». ولی می‌شود «انجام صوت انتقال بیفتد، کار از میانی گوش اگر دلیل همین به می‌سازد؛ میانی به‌صورت اختلاف خط هدایت هوایی و استخوانی دیده می‌شود (مبحث ۲۳).

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۶)، ص ۲–۳ (بازنویسی).

افزوده توضیحی: چرا صدای خودمان از «داخل سر» شنیده می‌شود

وقتی حرف می‌زنیم یا غذا می‌جویم، ارتعاش از استخوان‌های فک و جمجمه مستقیما به حلزون می‌رسد؛ این همان هدایت استخوانی است. به همین دلیل صدای ضبط‌شده خودمان «غریبه» به نظر می‌رسد: در حالت عادی، ترکیبی از هدایت هوایی و استخوانی می‌شنویم و در ضبط فقط هوایی. ثبت این تجربه، بهترین راه یادسپاری تفاوت دو مسیر است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — دو نوع هدایت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

توضیح دهید چرا پارگی پرده صماخ به کری کامل نمی‌انجامد و نقش تقویت گوش میانی در این میان چیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · تطبیق امپدانس

معماری عدد ۲۲: اهرم ۱٫۳ و سطح ۱۷

مبحث ۴

شناسنامه مبحث ۴ — معماری عدد ۲۲: اهرم ۱٫۳ و سطح ۱۷ — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مهم‌ترین مبحث مکانیکی جلسه و کلید فهم کری هدایتی.
هدف این مبحث	محاسبه ۲۲ برابر، تفکیک سهم اهرم و سهم سطح، و فهم محدودیت طبیعی این تقویت.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲ و ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد را کنار هم بگذارید: ۵۵ و ۳٫۲ میلی‌متر مربع (سطح)، ۱٫۳ (اهرم) و ۲۲ (حاصل‌ضرب)؛ بعد بپرسید چرا ۵۰ تا ۷۵ درصد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۴–۵؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲؛ Ganong، فصل ۵۳.

اما می‌کنند، حرکت «هوا» محیط در خارجی گوش در صوتی امواج صوت. انرژی عبور برابر در محیط یک مقاومت یعنی ساده زبان به امپدانس انتقال هواست، از بیشتر خیلی مایع اینرسی و چگالی چون کنند. مرتعش را (پری‌لنف) «مایع» محیط باید می‌رسند داخلی گوش به وقتی مستقیم انرژی از هوا به مایع به‌شدت سخت است و اگر گوش میانی نبود بخش اعظم انرژی همان‌جا منعکس می‌شد و هدر می‌رفت.

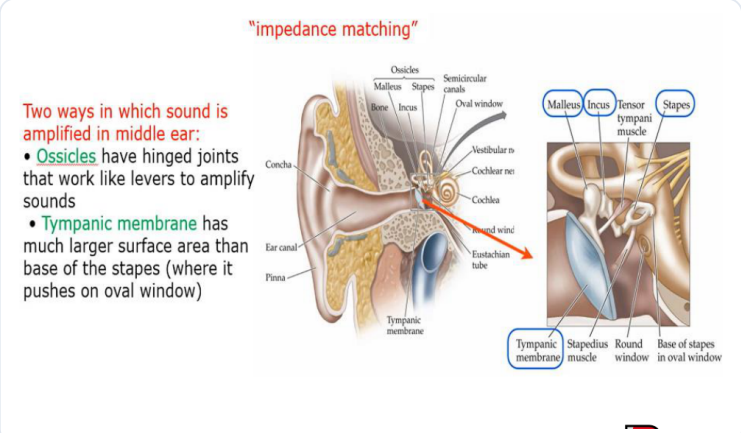
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴.

اهرمی سیستم اول فاکتور می‌آید. فیزیکی فاکتور دو از تقویت این می‌شود. تقویت بار ۲۲ حدود میانی گوش سیستم توسط هوایی هدایت نیرو افزایش به دامنه کاهش اهرم‌ها فیزیک در و است چکشی حرکت دامنه سه‌چهارم تقریبا رکابی استخوان حرکت دامنه استخوانچه‌هاست: صماخ پرده مساحت است: مقطع سطح اختلاف است، اصلی فاکتور که دوم، فاکتور است. برابر ۱٫۳ حدود اهرم این سهم می‌شود؛ تبدیل روی نیرو همان پس است؛ بزرگ‌تر برابر ۱۷ حدود پرده یعنی است، مربع میلی‌متر ۳٫۲ حدود بیضی دریچه مساحت و مربع میلی‌متر ۵۵ حدود سطحی بسیار کوچک متمرکز می‌شود و فشار ۱۷ برابر می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴–۵؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲.

از بیشتر برابر ۲۲ حدود می‌شود اعمال داخلی گوش مایع روی نهایت در که فشاری بنابراین ۲۲؛ ≈ ۱٫۳ × ۱۷ می‌شود عدد دو این حاصل‌ضرب فشار اولیه روی پرده صماخ است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۵.



شکل ۳ — دو عامل تقویت در گوش میانی: اهرم استخوانچه‌ها (۱٫۳ برابر) و بزرگ‌تر بودن سطح پرده صماخ نسبت به صفحه پایه‌ای رکابی (۱۷ برابر)؛ حاصل نزدیک به ۲۲ برابر.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴.

لرزه به می‌شنویم. واقعیتش از بلندتر را صدا ما که نیست معنی این به می‌شود، تقویت بار ۲۲ صوت می‌گوییم وقتی مهم: مفهومی نکته تا می‌کند جبران را هدررفت که است انرژی مقدار همان دقیقا برابری ۲۲ افزایش این و می‌خواهد هوا به نسبت بیشتری انرژی مایع درآوردن انرژی صوت در طول مسیر حفظ شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۵.

جدول ۴ — دو عامل عدد ۲۲

عامل	اندازه	سهم تقویت	توضیح
اهرم استخوانچه‌ها	دامنه رکابی ≈ ۳/۴ دامنه چکشی	حدود ۱٫۳ برابر	کاهش دامنه = افزایش نیرو
اختلاف سطح مقطع	۵۵ در برابر ۳٫۲ میلی‌متر مربع	حدود ۱۷ برابر	تمرکز نیرو روی سطح کوچک
حاصل‌ضرب	—	حدود ۲۲ برابر	تقویت فشار روی مایع حلزون

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴–۵؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲.

درصد ۷۵ تا ۵۰ حدود ثانیه، در سیکل ۳۰۰۰ تا ۳۰۰ بین فرکانس‌های برای تطبیق این می‌گوید گایتون خیر. است؟ بی‌نقص امپدانس تطبیق آیا انسان گوش است: روشن هم محدوده همین انتخاب دلیل داریم. را صوت انرژی از بهره بیشترین محدوده این در یعنی می‌شود؛ انجام ایده‌آل به‌صورت تکاملی برای بیشترین حساسیت در محدوده گفتار تنظیم شده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۵.

۱. اتلاف مکانیکی: بخشی از انرژی هنگام عبور از بافت‌ها و مفاصل گوش میانی هدر می‌رود.

۲. نیاز به انعطاف‌پذیری: اگر سیستم برای یک فرکانس خاص ۱۰۰ درصد ایده‌آل بود، فرکانس‌های دیگر را خوب منتقل نمی‌کرد.

۳. تخلیه از دریچه گرد: مایع حلزون برای حرکت، باید بخشی از انرژی را از دریچه گرد پس بدهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۵.

افزوده بالینی: پیامد بالینی عدد ۲۲

اگر پرده صماخ یا زنجیره استخوانچه‌ها در اثر بیماری، عفونت یا پارگی آسیب ببیند، توان شنوایی کاهش پیدا می‌کند اما از بین نمی‌رود: حدود ۱۵ تا ۲۰ دسی‌بل افت شنوایی پیدا می‌شود. یعنی صدایی که در حالت عادی با شدت متوسط شنیده می‌شد، حالا به‌سختی شنیده می‌شود، ولی فرد کاملا ناشنوا نمی‌شود. عدد ۲۲ و افت ۱۵ تا ۲۰ دسی‌بل، دو روی یک سکه‌اند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۵–۶.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — تطبیق امپدانس

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

عدد ۲۲ را از دو فاکتور بسازید و توضیح دهید چرا این تقویت برای شنونده «بلندتر شدن صدا» نیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · رفلکس تضعیف

دو عضله، دو جهت مخالف و سه نقش

مبحث ۵

شناسنامه مبحث ۵ — دو عضله، دو جهت مخالف و سه نقش یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان خوشه گوش میانی؛ پیش‌نیاز فهم محافظت از حلزون در مباحث بعد.
هدف این مبحث	جهت کشش هر عضله، زمان تأخیر، بزرگی کاهش و سه کارکرد رفلکس تضعیف.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲ و ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	جهت دو عضله را دقیق حفظ کنید (رکابی به بیرون، کشنده پرده به داخل)، بعد عدد ۳۰ تا ۴۰ دسی‌بل و تأخیر ۴۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه را بچسبانید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۳–۴ و ۶–۷؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۳.

گفته Reflex Attenuation یا تضعیف رفلکس گایتون در مکانیسم این به که داریم تنظیمی و محافظتی نقش با مهم عضله دو میانی گوش در می‌کشد؛ داخل سمت به را صماخ پرده نتیجه در و چکشی انقباض، با و است وصل چکشی استخوانچه به صماخ پرده کشنده عضله می‌شود. به را رکابی پایه‌ای صفحه انقباض، با و است وصل رکابی استخوانچه به رکابی عضله است. ارتعاش دامنه شدن کم و پرده شدن سفت نتیجه سمت بیرون (دور از دریچه بیضی) می‌کشد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۳–۴ و ۶.

سیستم کل که است آن کشمکش این نتیجه می‌کنند. وارد نیرو هم مخالف جهت دو در چون است، مهم خیلی عضله دو این کشش جهت پیدا کاهش به‌شدت بیضی دریچه به صماخ پرده از ارتعاش انتقال و می‌شود محدود آزادانه‌اش حرکت می‌شود، مقاوم و سفت استخوانچه‌ای می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۶.

جدول ۵ — دو عضله گوش میانی

عضله	محل اتصال	جهت کشش	نتیجه
کشنده پرده صماخ	دسته استخوان چکشی	به سمت داخل	سفت شدن پرده و کاهش دامنه
رکابی	استخوانچه رکابی	به سمت بیرون	دور شدن صفحه پایه از دریچه بیضی
هر دو با هم	—	دو نیروی مخالف	قفل شدن مجموعه و کاهش انتقال

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۶ (بازنویسی جدولی).

زمان است. مؤثر دارند بزرگ‌تری حرکت دامنه که هرتز) ۱۰۰۰ از (کمتر کم‌فرکانس و بم صداهای انتقال کاهش برای مخصوصا رفلکس این بگیرد. را گلوله) شلیک (مثل انفجاری و ناگهانی صداهای آسیب جلوی که کوتاه آن‌قدر نه اما است، کوتاه است؛ میلی‌ثانیه ۸۰ تا ۴۰ آن واکنش بنابراین این رفلکس بیشتر برای محافظت در برابر صداهای مداوم و نسبتا بلند کاربرد دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۶.

دسی‌بل مقیاس عددی، درک برای کند. کم دسی‌بل ۴۰ تا ۳۰ حدود را هرتز ۱۰۰۰ زیر صداهای شدت می‌تواند عضلات این انقباض اثر: بزرگی صوت انرژی کاهش یعنی دسی‌بلی ۴۰ تا ۳۰ کاهش پس است، فیزیکی شدت در اختلاف برابر ۱۰ معادل تفاوت دسی‌بل ۱۰ هر است: لگاریتمی بین هزار تا ده‌هزار برابر؛ یعنی رفلکس یک فریاد را برای حلزون در حد یک نجوا ضعیف می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۶؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۳.

۱. محافظت از حلزون: جلوگیری از آسیب سلول‌های مویی حساس در برابر صداهای بلند.

۲. فیلتر کردن نویز پس‌زمینه: کاهش انتقال فرکانس‌های بم باعث می‌شود صداهای بالای ۱۰۰۰ هرتز (گفتار) واضح‌تر شنیده شوند.

۳. کاهش پژواک صدای خود فرد: هنگام حرف زدن، سیگنال مرکزی این رفلکس را فعال می‌کند تا صدای خودمان در گوش کمتر بپیچد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۶–۷؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۳.

افزوده بالینی: آزمون رفلکس رکابی در کلینیک

چون رفلکس تضعیف با انقباض رکابی همراه است، تغییر امپدانس گوش میانی قابل اندازه‌گیری است؛ دستگاه تیمپانومتر این پاسخ را ثبت می‌کند و از آن برای بررسی سلامت مسیر عصب هشتم و ساقه مغز استفاده می‌شود. تأخیر طبیعی همان ۴۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه است و افزایش آن یا نبودن پاسخ، یافته غیرطبیعی محسوب می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۶؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

آن، از بعد کند؛ «خسته» را رفلکس این می‌تواند بلند صدای با طولانی مواجهه نیست: صریح ۱۴۰۴ در و آمده ۱۴۰۲ جزوه در که تکمیلی نکته یک فرد حتی در محیط معمولی هم افت موقت شنوایی و بالا رفتن آستانه پیدا می‌کند. یعنی مکانیسم محافظتی خودش می‌تواند قربانی شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۶)، ص ۳ (بازنویسی)؛ مقایسه با جزوه ۱۴۰۴، ص ۶–۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ — رفلکس تضعیف

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جهت کشش رکابی و کشنده پرده را بنویسید، بزرگی اثر رفلکس را با عدد بگویید و سه کارکرد آن را فهرست کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · حلزون

سه نردبان، دو مایع و یک سوراخ در رأس

مبحث ۶

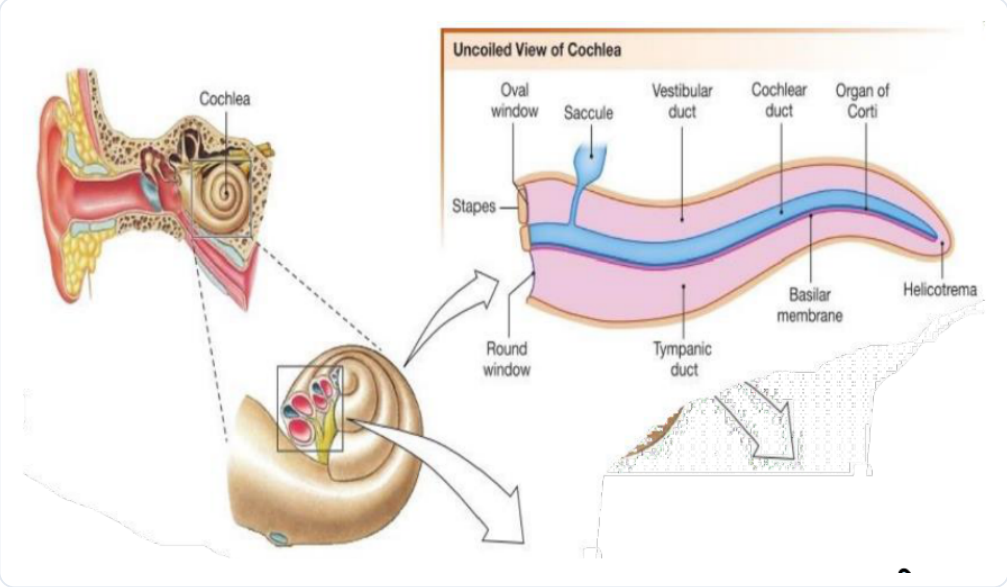
شناسنامه مبحث ۶ — سه نردبان، دو مایع و یک سوراخ در رأس یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ورود به گوش داخلی؛ پایه فهم گیرنده (مبحث ۸) و پتانسیل حلزونی (مبحث ۷).
هدف این مبحث	نام‌گذاری سه نردبان، دو مایع، دو غشا و مسیر عصب حلزونی.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲ و ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	حلزون را صاف فرض کنید: نردبان دهلیزی بالا، میانی وسط، صماخی پایین؛ هلیکوترما در رأس دو نردبان بیرونی را وصل می‌کند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۷–۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۴–۵؛ Ganong، فصل ۵۳.

نظر در صاف را آن اگر است. گرفته قرار لابیرنت استخوانی محفظه در پیچ‌خورده غلاف شبیه که است غشایی لوله یک داخلی گوش حلزون و وسط در مرکزی) حلزونی (مجرای میانی نردبان بالا، در دهلیزی نردبان می‌بینیم: هم امتداد در مایع از پر نردبان) (سه مجرا سه بگیریم، نردبان صماخی در پایین. نردبان دهلیزی و صماخی در نوک حلزون از طریق سوراخ کوچکی به نام هلیکوترما به هم مرتبط می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۷؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۴–۵.

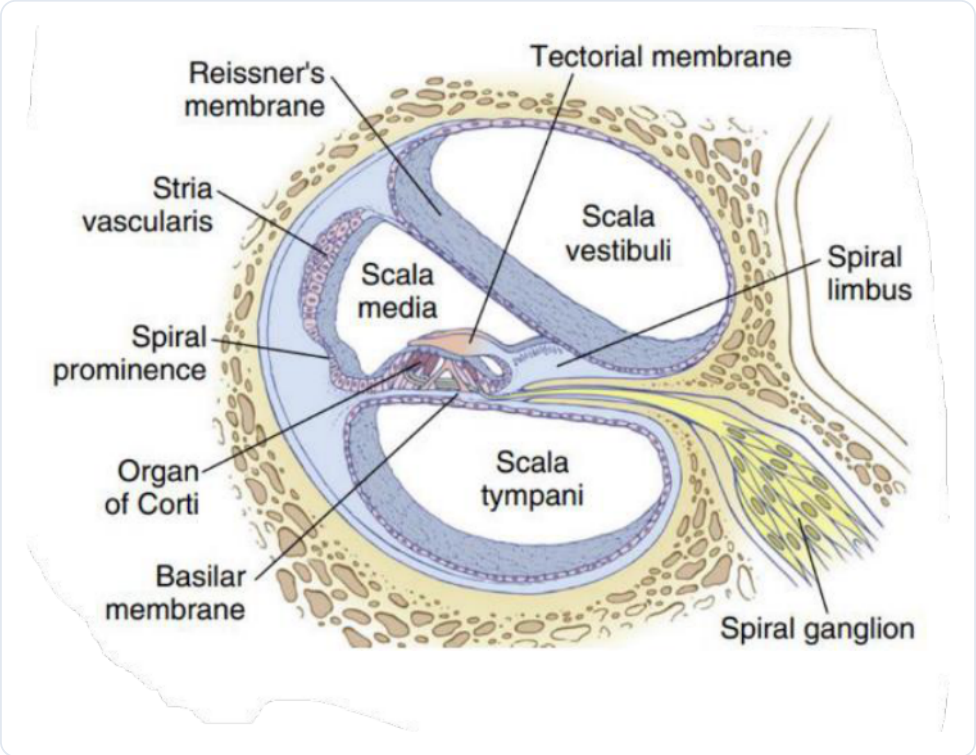


شکل ۴ — نمای صاف‌شده حلزون: نردبان دهلیزی، مجرای حلزونی (نردبان میانی) و نردبان صماخی، محل دریچه بیضی و گرد و ارتباط دو نردبان بیرونی از طریق هلیکوترما.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۷.

آن به و دارد پایین پتاسیم و بالا سدیم یعنی است؛ سلولی خارج مایع و پلاسما شبیه یونی ترکیب نظر از صماخی و دهلیزی نردبان داخل مایع اما است. یکسان مغزی-نخاعی مایع با تقریبا پری‌لنف ترکیب بنابراین ارتباط‌اند، در عنکبوتیه زیر فضای با نردبان دو این می‌گویند. پری‌لنف و پتاسیم، از غنی به‌شدت یعنی است، سلولی داخل مایع شبیه آندولنف شده؛ پر آندولنف از که است بسته انتهای با لوله‌ای میانی نردبان توسط استریا واسکولاریس (تیغه عروقی در دیواره خارجی نردبان میانی) ترشح می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۷–۸؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۵.



شکل ۵ — برش حلزون: پری‌لنف در نردبان دهلیزی و صماخی، آندولنف در نردبان میانی، استریا واسکولاریس، غشای رایسنر، اندام کورتی روی غشای قاعده‌ای و گانگلیون مارپیچی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۸.

جدا را آندولنف و پری‌لنف که است میانی و دهلیزی نردبان بین نازکی بسیار غشای (وستیبولار) رایسنر غشای می‌کنند. جدا را نردبان‌ها غشا دو اندام و دارد قرار صماخی و میانی نردبان بین (بازیالر) قاعده‌ای غشای نمی‌شود. صوتی امواج انتقال مانع که است نازک آن‌قدر اما می‌کند، کورتی روی آن نشسته است؛ مژک‌های بالایی اندام کورتی با غشای ژلاتینی تکتوریال پوشیده شده‌اند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۸.

هسته دور ساختارها این دارد؛ قرار مارپیچی گانگلیون در حسی نورون‌های سلولی جسم و می‌شوند خارج عصبی رشته‌های کورتی اندام از هشتم) عصب شنوایی (بخش حلزونی عصب نهایت در فیبرها می‌پیچد. دورش به حلزون که شده‌اند چیده مودیولوس نام به مرکزی استخوانی نردبان و می‌چسبد) رکابی که (جایی است ارتباط در بیضی دریچه با حلزون قاعده در دهلیزی نردبان دریچه‌ها: با ارتباط نظر از می‌سازند. را صماخی با دریچه گرد، که فشار مایع را تخلیه می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۸–۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۴.

جدول ۶ — سه نردبان و دو مایع حلزون

ساختار	محتوا	ترکیب یونی	ارتباط
نردبان دهلیزی	پری‌لنف	سدیم بالا (مانند مایع خارج سلولی)	دریچه بیضی در قاعده؛ هلیکوترما در رأس
نردبان میانی	آندولنف	پتاسیم بالا (مانند مایع داخل سلولی)	لوله بسته؛ ترشح از استریا واسکولاریس
نردبان صماخی	پری‌لنف	سدیم بالا	دریچه گرد؛ هلیکوترما در رأس

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۷–۸؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۵ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا دو مایع با دو ترکیب؟

اگر ترکیب آندولنف و پری‌لنف یکی بود، سلول مویی نمی‌توانست از اختلاف غلظت پتاسیم بهره ببرد. همین تفکیک است که اجازه می‌دهد ورود پتاسیم از آندولنف، سلول مویی را دپلاریزه کند (مبحث ۱۰) و پتانسیل داخل حلزونی حدود مثبت ۸۰ میلی‌ولت بسازد (مبحث ۷). به‌عبارت دیگر، «دو مایع» یک تصمیم آناتومیک نیست؛ یک باتری الکتروشیمیایی است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۷–۸؛ مقایسه: Ganong، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — حلزون

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه نردبان و دو مایع را نام ببرید، ترکیب یونی هر مایع را بنویسید و بگویید هلیکوترما کدام دو نردبان را وصل می‌کند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · پتانسیل داخل حلزونی

باتری مثبت ۸۰ میلی‌ولتی در دل استخوان

مبحث ۷

شناسنامه مبحث ۷ — باتری مثبت ۸۰ میلی‌ولتی در دل استخوان یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان ترکیب مایع‌ها (مبحث ۶) و آبشار تحریک (مبحث ۱۰).
هدف این مبحث	فهم این‌که تفکیک یونی دو مایع، یک اختلاف پتانسیل پایدار می‌سازد و چرا این پتانسیل برای گیرنده حیاتی است.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه چیز را به هم بچسبانید: استریا واسکولاریس، پتاسیم آندولنف و عدد مثبت ۸۰ میلی‌ولت.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۷–۸؛ Ganong، فصل ۵۳؛ Guyton، فصل ۵۳.

پتانسیل میلی‌ولت ۸۰ مثبت حدود آن خارج به نسبت (آندولنف) میانی نردبان داخل دارد. وجود پری‌لنف و آندولنف بین الکتریکی پتانسیل یک داخل به پتاسیم یون‌های مداوم ترشح آن دلیل می‌شود. گفته Potential) (Endocochlear حلزونی داخل پتانسیل ولتاژ، اختلاف این به و دارد نردبان میانی توسط استریا واسکوالریس است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۸.

کانال‌های بیرونی سمت یعنی است؛ برده فرو آندولنف داخل را مژک‌هایش مویی، سلول گرفت. تشریفاتی عددی نباید را میلی‌ولت ۸۰ عدد است. میلی‌ولت ۶۰ منفی تا ۴۰ منفی حدود در سلول داخلی سمت و دارد قرار میلی‌ولت ۸۰ مثبت پتانسیل و بالا پتاسیم با محیطی در مژکی حاصل، نیروی محرکه الکتریکی بزرگی است که با باز شدن کانال، پتاسیم را به داخل سلول می‌راند — بدون نیاز به پمپ اضافی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۸ و ۱۰؛ Ganong، فصل ۵۳ (بازنویسی توضیحی).

۱. استریا واسکولاریس پتاسیم را به‌طور مداوم به آندولنف می‌ریزد.

۲. آندولنف غنی از پتاسیم و مثبت ۸۰ میلی‌ولت نسبت به پری‌لنف می‌شود.

۳. مژک سلول مویی در آندولنف قرار دارد و کانال‌های مژکی در معرض همین اختلاف‌اند.

۴. باز شدن کانال، ورود پتاسیم و دپلاریزاسیون را ممکن می‌کند (مبحث ۱۰).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۸ و ۱۰.

افزوده توضیحی: چرا افت پتانسیل داخل حلزونی، کری می‌دهد

اگر خون‌رسانی استریا واسکولاریس مختل شود (مثلا در ایسکمی یا با داروهای گوش‌سم)، پتانسیل داخل حلزونی افت می‌کند. آستانه شنوایی بالا می‌رود، چون سلول مویی دیگر آن نیروی محرکه بزرگ را در اختیار ندارد؛ گرچه ساختار سلول سالم است. این توضیح، پل خوبی است میان «کری حسی» (آسیب سلول) و «کری متابولیک» (آسیب استریا).

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۸؛ مقایسه: Ganong، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ — پتانسیل حلزونی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

بگویید پتانسیل داخل حلزونی چند میلی‌ولت و به کدام سمت است، چه ساختاری آن را می‌سازد و چرا برای تحریک سلول مویی لازم است.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · اندام کورتی

سه هزار و پانصد در برابر دوازده هزار

مبحث ۸

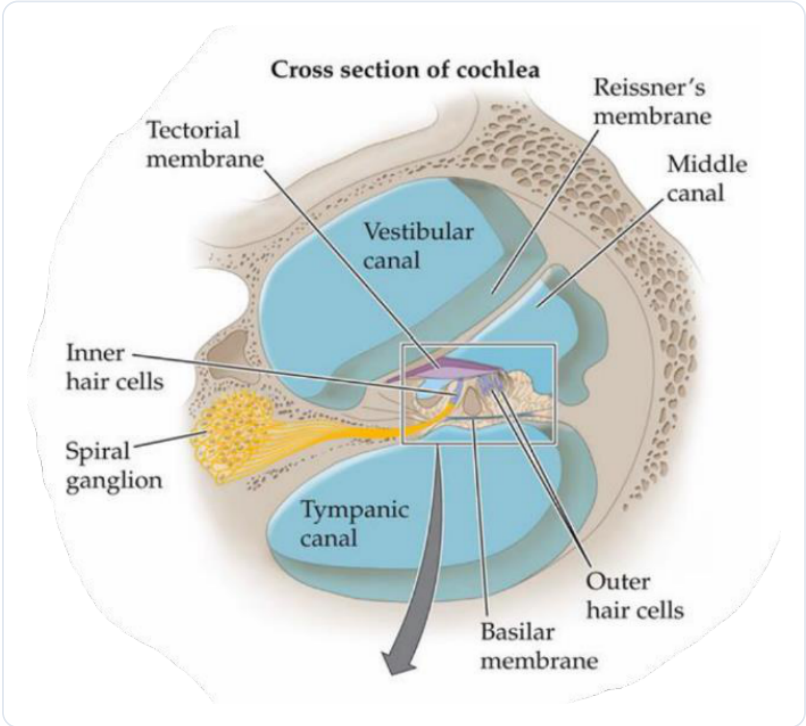
شناسنامه مبحث ۸ — سه هزار و پانصد در برابر دوازده هزار یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب گیرنده‌ای جلسه؛ بدون این اعداد، مباحث ۹ تا ۱۱ بی‌پایه‌اند.
هدف این مبحث	تفکیک سلول مویی داخلی و خارجی از نظر تعداد، آرایش، قطر و عصب‌دهی.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۶ و ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار عدد را با هم حفظ کنید: ۳۵۰۰ و ۱۲۰۰۰ (تعداد)، ۱۲ و ۸ میکرومتر (قطر)، ۹۰ تا ۹۵ درصد (عصب‌دهی آوران).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۹–۱۰؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۶؛ Ganong، فصل ۵۳.

سلول نوع دو اندام این است. گرفته قرار قاعده‌ای غشای روی قاعده، تا رأس از حلزون، طول تمام در و است شنوایی اصلی گیرنده کورتی اندام و است عدد ۳۵۰۰ حدود و کمتر تعدادشان گرفته‌اند، قرار ردیف یک در داخلی مویی سلول‌های است. مهم بسیار تفاوت‌هایشان که دارد مویی قطرشان و عدد ۱۲۰۰۰ حدود تعدادشان یافته‌اند، آرایش ردیف سه در خارجی مویی سلول‌های است. میکرومتر ۱۲ حدود و بزرگ‌تر قطرشان کوچک‌تر و حدود ۸ میکرومتر است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۶.



شکل ۶ — برش حلزون با جایگاه دو نوع سلول مویی: یک ردیف سلول داخلی در کنار ستون‌های کورتی و سه ردیف سلول خارجی روی غشای قاعده‌ای، همراه با گانگلیون مارپیچی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۹.

می‌شوند. خارج داخلی مویی سلول‌های از عموما شنوایی اعصاب است، بیشتر خیلی خارجی سلول‌های تعداد اینکه با عصب‌دهی: طلایی نکته عصب خارجی سلول‌های به درصد ۱۰ تا ۵ فقط و می‌دهند سیناپس داخلی سلول‌های با حلزونی عصب فیبرهای درصد ۹۵ تا ۹۰ حدود می‌دهند. در شدت‌های معمولی، همین سلول‌های داخلی هستند که پیام اصلی شنوایی را به مغز می‌فرستند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۹ـ۱۰.

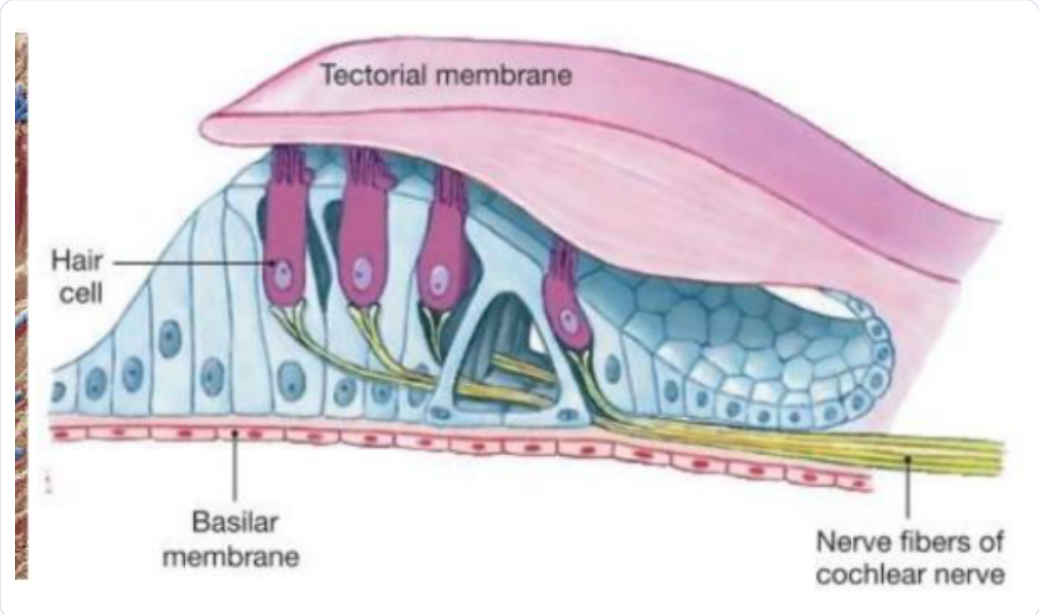
جدول ۷ — دو نوع سلول مویی

ویژگی	سلول مویی داخلی	سلول مویی خارجی
آرایش	یک ردیف	سه ردیف
تعداد	حدود ۳۵۰۰	حدود ۱۲۰۰۰
قطر	حدود ۱۲ میکرومتر	حدود ۸ میکرومتر
عصب‌دهی آوران	۹۰ تا ۹۵ درصد فیبرهای عصب حلزونی	۵ تا ۱۰ درصد
نقش اصلی	گیرنده واقعی و فرستنده پیام	تقویت و تنظیم (مبحث ۱۱)

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۹ـ۱۰؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۶ (بازنویسی جدولی).

مویی سلول‌های روی سایه‌بان مثل که است ارتجاعی قابل ژلاتینی و نازک غشای تکتوریال غشای دارند. را خود جای هم نگهدارنده ساختارهای یا مماس‌اند آن با فقط داخلی سلول‌های مژک‌های اما رفته، فرو غشا این داخل دقیقا خارجی سلول‌های مژک‌های بلندترین نوک گرفته؛ قرار و می‌کند ثابت خود جای در را مویی سلول‌های بالایی انتهای که است محکمی و مسطح صفحه لامینا) (رتیکولار مشبک تیغه نرفته‌اند. داخلش با یکپارچه واحد یک مثل مشبک تیغه و کورتی ستون‌های قاعده‌ای، غشای نتیجه در می‌چسبد. قاعده‌ای غشای به کورتی ستون‌های طریق از هم حرکت می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۹ـ۱۰.



شکل ۷ — اندام کورتی: غشای تکتوریال روی مژک‌ها، تیغه مشبک، ستون‌های کورتی، سلول‌های مویی روی غشای قاعده‌ای و رشته‌های عصب حلزونی در پایه.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۹.

از پس آکسون‌ها دارد؛ قرار مارپیچی گانگلیون در حسی نورون‌های سلولی جسم و می‌شوند خارج عصبی رشته‌های کورتی، اندام ابتدای همان از عبور از این گانگلیون، عصب حلزونی را می‌سازند و به بصل‌النخاع می‌روند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۸ـ۹.

افزوده بالینی: چرا شمارش سلول‌های مویی مهم است

در پیرگوشی و در آسیب صوتی، شمار سلول‌های مویی خارجی و داخلی کاهش می‌یابد؛ چون سلول‌های مویی پستاندار بازسازی نمی‌شوند، هر افت شنوایی ناشی از آن‌ها دائمی است. همین واقعیت، منطق کاشت حلزون را روشن می‌کند: دستگاه، سلول مویی ازدست‌رفته را برنمی‌گرداند، بلکه فیبرهای عصب حلزونی باقی‌مانده را مستقیما تحریک می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۹ و ۲۲ـ۲۳؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — اندام کورتی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تفاوت دو نوع سلول مویی را در چهار محور (آرایش، تعداد، قطر، عصب‌دهی) بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · مکانیسم تحریک

خم شدن مژک: از جابه‌جایی غشا تا نیروی برشی

مبحث ۹

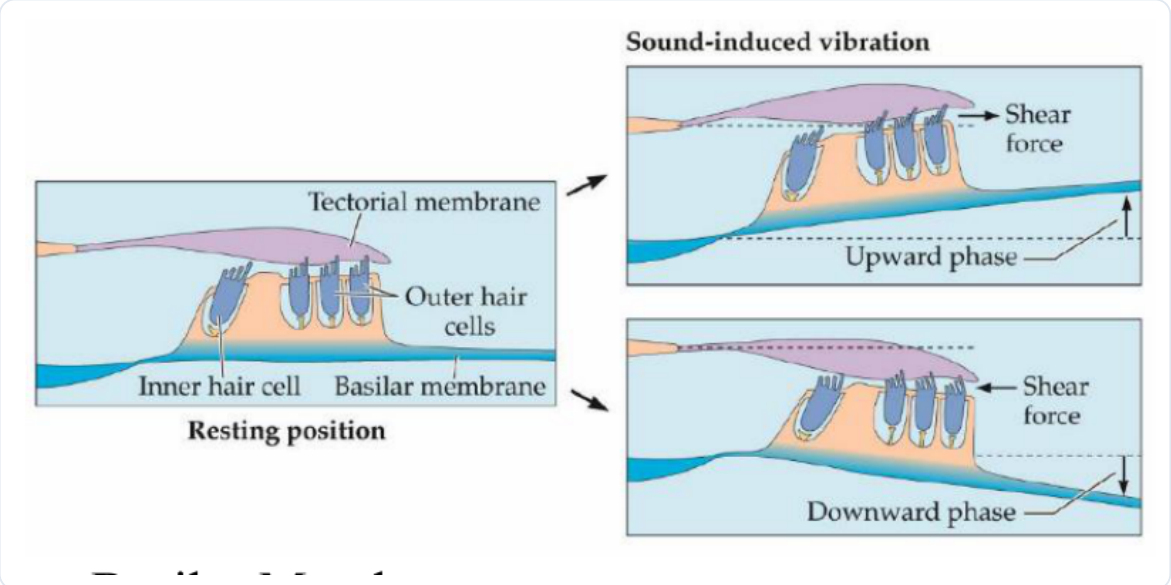
شناسنامه مبحث ۹ — خم شدن مژک: از جابه‌جایی غشا تا نیروی برشی یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	گام مکانیکی تحریک؛ بلافاصله پیش از آبشار یونی (مبحث ۱۰).
هدف این مبحث	فهم این‌که چرا حرکت عمودی غشای قاعده‌ای به خم شدن افقی مژک ترجمه می‌شود.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۶ و ۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله کلیدی: تیغه مشبک حرکت می‌کند، غشای تکتوریال ثابت است؛ اختلاف این دو، نیروی برشی می‌سازد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۰؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۷ـ۸؛ Ganong، فصل ۵۳.

سمت به قاعده‌ای غشای برود، پایین و بالا قاعده‌ای غشای می‌شوند باعث صوتی امواج وقتی است. قاعده‌ای غشای ارتعاش از تحریک شروع سمت به حرکت این هستند، تکتوریال ثابت غشای با تماس در مژک‌ها چون می‌کند. حرکت داخل و بالا سمت به هم مشبک تیغه می‌رود، بالا می‌آید خارج و پایین سمت به هم مشبک تیغه می‌آید، پایین سمت به قاعده‌ای غشای وقتی شوند. خم سمت یک به مژک‌ها می‌شود باعث بالا و مژک‌ها در جهت مخالف خم می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰.



شکل ۸ — حالت استراحت، فاز بالا و فاز پایین غشای قاعده‌ای: بالا رفتن غشا مژک‌ها را به سمت کینوسیلیوم می‌خم‌اند و پایین آمدن، خمش را برمی‌گرداند (نیروی برشی).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰.

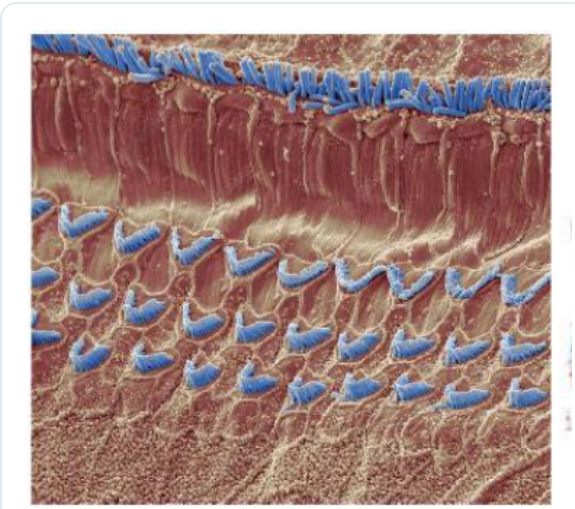
سلول‌ها این به چسبیده عصبی فیبرهای تحریک اصلی مکانیسم قاعده‌ای، غشای رفتن پایین و بالا اثر در مژک‌ها، مکانیکی شدن خم همین است. پس زنجیره چنین است: ارتعاش مایع ← حرکت غشای قاعده‌ای ← حرکت تیغه مشبک ← اختلاف با غشای تکتوریال ← خمش مژک.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۷.

به شده‌اند؛ ردیف هم کنار در بلند به کوتاه از و پلکانی به‌صورت که دارد وجود استریوسیلیا نام به ریزی مژک‌های مویی، سلول رأسی سطح در را کوتاه مژک هر نوک که دارد وجود تیپ‌لینک نام به پروتئینی نازک رشته‌های استریوسیلیاها نوک در می‌شود. گفته کینوسیلیوم مژه، بلندترین

به دیواره مژک بلندتر کناری‌اش وصل می‌کند. این رشته‌ها مثل فنر عمل می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰.



شکل ۹ — آرایش پلکانی استریوسیلیاها روی سلول مویی در تصویر میکروسکوپ الکترونی؛ بلندترین مژه (کینوسیلیوم) در یک سمت ردیف قرار دارد و جهت خمش، سرنوشت پاسخ را تعیین می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۹ـ۱۰.

جدول ۸ — دو جهت خمش، دو پاسخ

رویداد	غشای قاعده‌ای	جهت خمش مژک	وضعیت کانال	پاسخ سلول
فاز بالا	به سمت تیغه مشبک بالا می‌رود	به سمت کینوسیلیوم	کشیده و باز	دپلاریزاسیون
حالت استراحت	بی‌حرکت	خنثی	بخشی باز	شلیک پایه
فاز پایین	به سمت پایین می‌آید	دور از کینوسیلیوم	بسته	هایپرپلاریزاسیون

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰ـ۱۱؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا «برشی» و نه «فشاری»

اگر تیغه مشبک و غشای تکتوریال با هم حرکت می‌کردند، مژک‌ها فقط بالا و پایین می‌رفتند و خم نمی‌شدند؛ در نتیجه هیچ کانال مکانیکی باز نمی‌شد. کل ترفند این است که غشای تکتوریال به استخوان (لاما اسپیرالیس) ثابت است، ولی تیغه مشبک با غشای قاعده‌ای بالا و پایین می‌رود. این اختلاف جابه‌جایی، نیروی برشی می‌سازد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰؛ مقایسه: Ganong، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ — مکانیسم تحریک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

زنجیره «ارتعاش غشای قاعده‌ای تا خمش مژک» را بنویسید و بگویید کدام ساختار ثابت است و کدام متحرک.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · آبشار تحریک

از کشش فنر تا آزاد شدن گلوتامات

مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث ۱۰ — از کشش فنر تا آزاد شدن گلوتامات یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مهم‌ترین زنجیره جلسه؛ همه پرسش‌های سازوکاری به آن برمی‌گردند.
هدف این مبحث	هفت گام تحریک و سه حالت پاسخ (استراحت، دپلاریزاسیون، هایپرپلاریزاسیون).
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۷ و ۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	هفت گام را پشت سر هم بگویید و در پایان اضافه کنید «چرا پتاسیم اینجا وارد می‌شود».

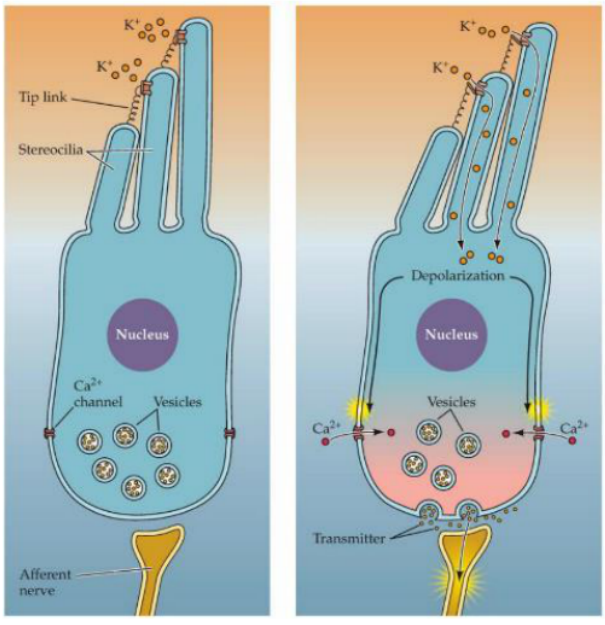
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۰ـ۱۱؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۸ـ۹؛ Ganong، فصل ۵۳.

حساس پتاسیمی کانال‌های و می‌شوند کشیده تیپ‌لینک رشته‌های می‌شوند، خم (کینوسیلیوم) بزرگ‌تر مژه سمت به کوچک‌تر مژک‌های وقتی تغییر این می‌کند. دپلاریزه را سلول مثبت، بار و می‌شود سلول وارد پتاسیم می‌کنند. باز هستند مژک‌ها نوک در که را (مکانیکی) کشش به قاعده‌ای سمت در گلوتامات آزادسازی باعث کلسیم ورود می‌شود؛ سلول وارد کلسیم و می‌کند باز را ولتاژ به وابسته کلسیمی کانال‌های ولتاژ، سلول می‌شود و گلوتامات فیبرهای عصبی متصل به پایه را تحریک می‌کند و پیام به مغز می‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰ـ۱۱؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۸.

سلول در اما می‌شود. خروجش باعث کانالش شدن باز و است سلول داخل یون پتاسیم بدن، سلول‌های بقیه در داریم: زیبا استثنای یک این‌جا از بیشتر محل، این در سلول بیرون پتاسیم غلظت پس است؛ پتاسیم از غنی به‌شدت آندولنف و رفته فرو آندولنف داخل مژک‌ها نوک موبی، داخل آن است و باز شدن کانال به ورود پتاسیم می‌انجامد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰ـ۱۱.



شکل ۱۰ — دو حالت یک سلول موبی: در حالت بی‌حرکت، کانال‌های نوک مژک بخشی باز و ترشح پایه برقرار است؛ با خمش به سمت کینوسیلیوم، پتاسیم و کلسیم وارد می‌شوند و وزیکول‌های حاوی میانجی به پایانه آوران آزاد می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰.

۱. کشیده شدن تیپ‌لینک‌ها در اثر خمش به سمت کینوسیلیوم.

۲. باز شدن کانال‌های پتاسیمی مکانیکی در نوک مژک.

۳. ورود پتاسیم از آندولنف به داخل سلول.

۴. دپلاریزاسیون غشای سلول مویی.

۵. باز شدن کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ و ورود کلسیم.

۶. آزادسازی گلوتامات از پایانه قاعده‌ای سلول.

۷. تحریک فیبر عصبی آوران و تولید پتانسیل عمل.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰ـ۱۱.

جدول ۹ — آبشار تحریک در هفت گام

گام	رویداد	یون/مولکول	پیامد
۱	خمش مژک به سمت کینوسیلیوم	—	کشش مکانیکی
۲	کشش تیپ‌لینک	پروتئین فنری	باز شدن کانال
۳	ورود از آندولنف	پتاسیم	بار مثبت داخل سلول
۴	دپلاریزاسیون	—	باز شدن کانال کلسیمی
۵	ورود کلسیم	کلسیم	آماده‌سازی اگزوسیتوز
۶	آزادسازی میانجی	گلوتامات	تحریک فیبر آوران
۷	تولید پتانسیل عمل	—	ارسال پیام به مغز

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۰ـ۱۱ (بازنویسی جدولی؛ گام‌ها از خود جزوه).

مقدار بنابراین است؛ باز پتاسیمی کانال‌های از کمی تعداد همیشه استراحت، حالت در نیست. خاموش کاملا هم سکوت حالت در مویی سلول با شنوایی عصب سکوت، در حتی که است این نتیجه می‌شود. ترشح مداوم به‌طور گلوتامات کمی مقدار و می‌شود وارد کلسیم و پتاسیم کمی یک ریتم پایه (حدود ۱۰ پتانسیل عمل در ثانیه) پیام می‌فرستد. این ریتم پایه اجازه می‌دهد سلول هم افزایش و هم کاهش پیام را نشان دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۱؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.

کانال‌هایی همان می‌شوند، شل تیپ‌لینک‌ها می‌شوند: خم کینوسیلیوم) از (دور مخالف جهت در مژک‌ها می‌رود، پایین قاعده‌ای غشای وقتی و می‌شود قطع گلوتامات ترشح می‌شود، هایپرپلاریزه سلول می‌شود، متوقف مثبت بار ورود می‌شوند، بسته کاملا بودند باز استراحت در که تولید پتانسیل عمل متوقف می‌گردد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۱.

افزوده آفلاین: عدد ۱۰ درصد در حالت استراحت

جزوه ۱۴۰۲ عدد دقیق‌تری برای همین «کانال‌های کمی باز» می‌دهد: در حالت استراحت حدود ۱۰ درصد کانال‌های یونی باز است و همین، ترشح پایه و شلیک پایه را می‌سازد. با خمش در جهت کینوسیلیوم، کانال‌های بیشتری باز می‌شوند و فرکانس شلیک بالا می‌رود؛ با خمش در جهت مخالف، همان کانال‌ها هم بسته می‌شوند و شلیک قطع می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۶)، ص ۹ (افزوده روایت دوم).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ — آبشار تحریک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

هفت گام آبشار را بنویسید و توضیح دهید چرا پتاسیم در سلول موبی «وارد» می‌شود ولی در سلول‌های دیگر «خارج».

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · دو کارکرد

سلول داخلی حس می‌کند، سلول خارجی تقویت می‌کند

مبحث ۱۱

شناسنامه مبحث ۱۱ — سلول داخلی حس می‌کند، سلول خارجی تقویت می‌کند یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی گیرنده؛ پیش‌نیاز فهم پیرگوشی و آسیب صوتی (مبحث ۲۳).
هدف این مبحث	تفکیک نقش IHC و OHC و فهم مفهوم آمپلیفایر حلزونی و اثر آسیب OHC.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۸ و ۱۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله کلیدی: IHC سنسور است، OHC تقویت‌کننده فعال؛ و بعد بپرسید اگر OHC از بین برود اما IHC سالم باشد چه می‌شود.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۱ـ۱۲؛ Ganong، فصل ۵۳.

این کار مغز به پیام فرستادن و عمل پتانسیل به آن تبدیل صوتی، سیگنال دریافت شنوایی‌اند: اصلی قهرمان‌های داخلی مویی سلول‌های و تنظیم را قاعده‌ای غشای حرکت خودشان انبساط و انقباض با دارند؛ فرکانسی تعدیل و حمایتی نقش خارجی مویی سلول‌های سلول‌هاست. تقویت می‌کنند تا فرکانس‌های مختلف با دقت بالا از هم تفکیک شوند. به این سیستم در فیزیولوژی، آمپلیفایر حلزونی گفته می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۱.

فرد شنوایی حساسیت و سیگنال دریافت سالم‌اند، داخلی سلول‌های اینکه با بیفتند، کار از و ببینند آسیب خارجی سلول ردیف سه آن اگر فرکانس‌ها می‌کنند کمک داخلی سلول‌های به و دارند را فعال تقویت‌کننده نقش خارجی سلول‌های که است این دلیلش می‌کند. افت به‌شدت را دقیق‌تر تفکیک کنند. جزئیات کامل مکانیسم هنوز کشف نشده، ولی می‌دانیم که با انقباض خودشان غشای قاعده‌ای را دستکاری می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۱ـ۱۲.

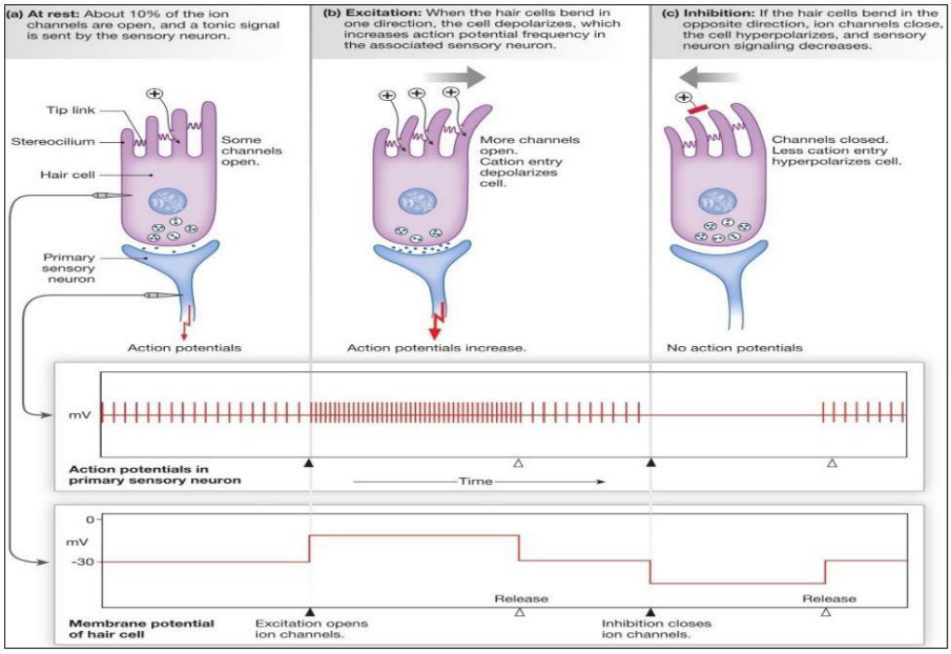
جدول ۱۰ — دو نوع سلول، دو کارکرد

محور	سلول مویی داخلی	سلول مویی خارجی
نقش	سنسور اصلی صدا	تقویت‌کننده فعال (آمپلیفایر حلزونی)
خروجی	گلوتامات به فیبر آوران پرتعداد	تعدیل حرکت غشای قاعده‌ای
عصب‌دهی آوران	۹۰ تا ۹۵ درصد	۵ تا ۱۰ درصد
عصب‌دهی وابران	کم	بیشتر فیبرهای وابران به اینجا ختم می‌شوند
پیامد آسیب	افت شدید و دائمی حساسیت	افت حساسیت و بدتر شدن تفکیک فرکانس

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۱ـ۱۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۶ (بازنویسی جدولی).

در فقط سلول اگر دارند. پایین و بالا یعنی سینوسی‌اند، صوتی امواج می‌شود؟ هایپرپلاریزه هم و دپلاریزه هم مویی سلول چرا مفهومی: پرسش از را موج اطلاعات نصف مغز نتیجه در می‌شد؛ یک‌طرفه عصبی پیام و نمی‌داد پاسخی هیچ بعدی نیم‌سیکل در می‌شد، تحریک جهت یک مثل هایپرپلاریزاسیون و می‌کند بازسازی را صدا واقعی فرکانس که می‌شود تولید دقیق نوسانی سیگنال یک دوطرفه، پاسخ با می‌داد. دست دکمه ریست، سلول را سریع‌تر به حالت استراحت برمی‌گرداند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۲.



شکل ۱۱ – سه حالت پاسخ و قطار پتانسیل عمل: در استراحت، شلیک پایه؛ در دپلاریزاسیون، افزایش فرکانس شلیک؛ در هایپرپلاریزاسیون، قطع شلیک؛ نمودار پایین پتانسیل غشای سلول مویی را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۱.

افزوده بالینی: اولین قربانی صدای بلند، سلول خارجی است

در آسیب صوتی و پیرگوشی، سلول‌های مویی خارجی زودتر از داخلی آسیب می‌بینند. پیامد بالینی‌اش «شنیدن ولی نفهمیدن» است: آستانه کمی بالا می‌رود، اما تفکیک فرکانس و فهم گفتار در محیط شلوغ به‌شدت افت می‌کند. همین توضیح، دلیل شکایت رایج سالمندان است: «صدا را می‌شنوم، ولی حرف را نمی‌فهمم».

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۱ـ۱۲ و ۲۳؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — دو کارکرد

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

نقش سلول مویی داخلی و خارجی را مقایسه کنید و توضیح دهید چرا آسیب سلول خارجی با اینکه سلول داخلی سالم است، حساسیت شنوایی را از بین می‌برد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · غشای قاعده‌ای

سیم‌های پیانو: سختی در قاعده، انعطاف در رأس

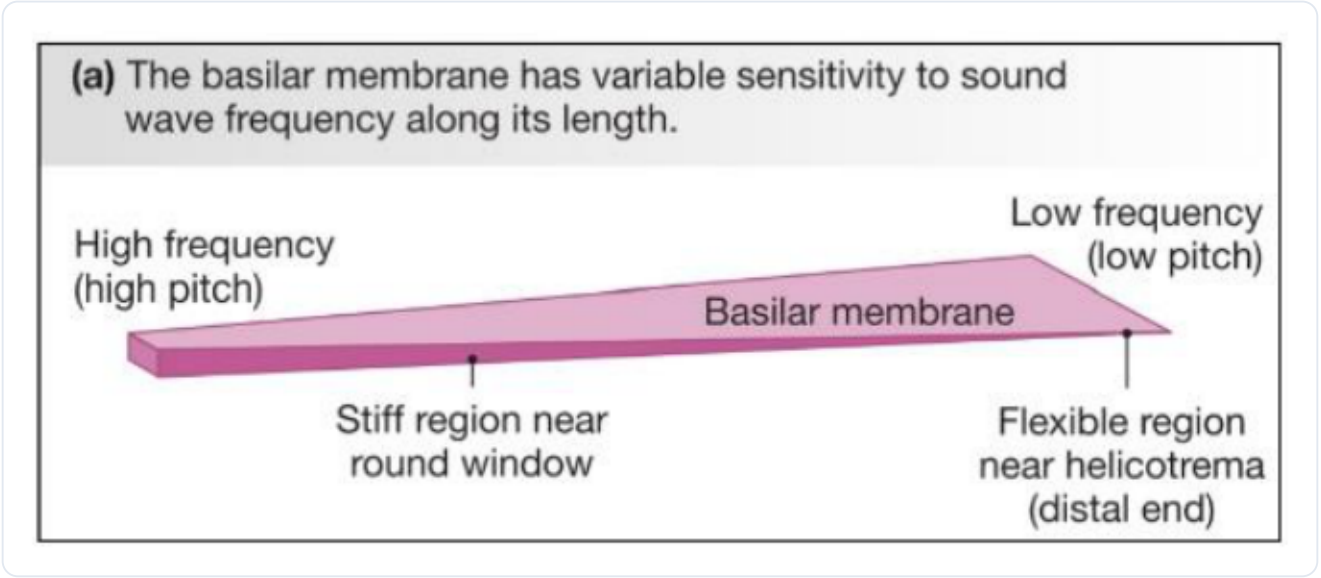
مبحث ۱۲

شناسنامه مبحث ۱۲ — سیم‌های پیانو: سختی در قاعده، انعطاف در رأس	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	پایه فیزیکی تفکیک فرکانس و مقدمه موج رونده (مبحث ۱۳).
هدف این مبحث	ربط دادن خصوصیات فیزیکی فیبرها به رزونانس و تونوتوپی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو روند را در ذهن حرکت دهید: از قاعده به رأس، طول زیاد و قطر کم می‌شود؛ نتیجه، انعطاف بیشتر و فرکانس پایین‌تر.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۲ـ۱۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۰؛ Ganong، فصل ۵۳.

نوک سمت به بیضی پنجره از چه هر نیستند. هم شبیه تارها این اما است؛ شده تشکیل (تار) فیبر ۳۰,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ حدود از قاعده‌ای غشای و کوتاه فیبرها قاعده نزدیک است: روشن روند دو این فیزیکی نتیجه کمتر. قطرشان و می‌شود بیشتر فیبرها طول می‌رویم، (هلیکوترما) حلزون سخت‌اند و ضریب ارتجاعی بالا و انعطاف پایینی دارند؛ نزدیک رأس فیبرها بلند و نازک‌اند و انعطاف بالا و ضریب ارتجاعی کمی دارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۲ـ۱۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۰.



شکل ۱۲ — گرادیان حساسیت غشای قاعده‌ای: ناحیه سخت نزدیک دریچه گرد (قاعده) برای فرکانس بالا و ناحیه منعطف نزدیک هلیکوترما (رأس) برای فرکانس پایین.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴.

یک وقتی است: شده کوک پیانو یک سیم‌های مثل قاعده‌ای غشای خاص. فرکانس یک در تحریک به جسم یک طبیعی پاسخ یعنی رزونانس است یکی صدا آن فرکانس با طبیعی‌اش فرکانس که آن از قسمتی بلکه نمی‌لرزد؛ شدت یک با غشا کل می‌شود، گوش وارد صوتی موج بیشترین ارتعاش را نشان می‌دهد و بقیه جاها خیلی کم تحریک می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۳.

در پس دارند؛ نیاز سفت تارهای به دارند بالایی فرکانس چون هرتز) ۱۶۰۰ مثلا بالا، (فرکانس زیر صداهای رزونانس: برای گایتون طلایی الگوی حلزون رأس به تا می‌شوند رد قاعده از و دارند بلندی موج طول بم صداهای می‌کنند. ایجاد رزونانس سخت‌اند و کوتاه فیبرها که حلزون قاعده برسند؛ جایی که فیبرها بلند و نرم‌ترند و بیشترین لرزش را می‌سازند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۳.

روی از گوش یعنی می‌گویند. تونوتوپی رأس) در پایین فرکانس قاعده، در بالا (فرکانس قاعده‌ای غشای روی فرکانس‌ها دقیق نقشه‌بندی این به می‌کند پیدا ادامه شنوایی قشر تا و می‌شود شروع حلزون از تونوتوپیک نظم این است. بوده چقدر صدا فرکانس که می‌فهمد ارتعاش مکان (مبحث ۱۹).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۳ و ۱۹.

جدول ۱۱ — دو انتهای غشای قاعده‌ای

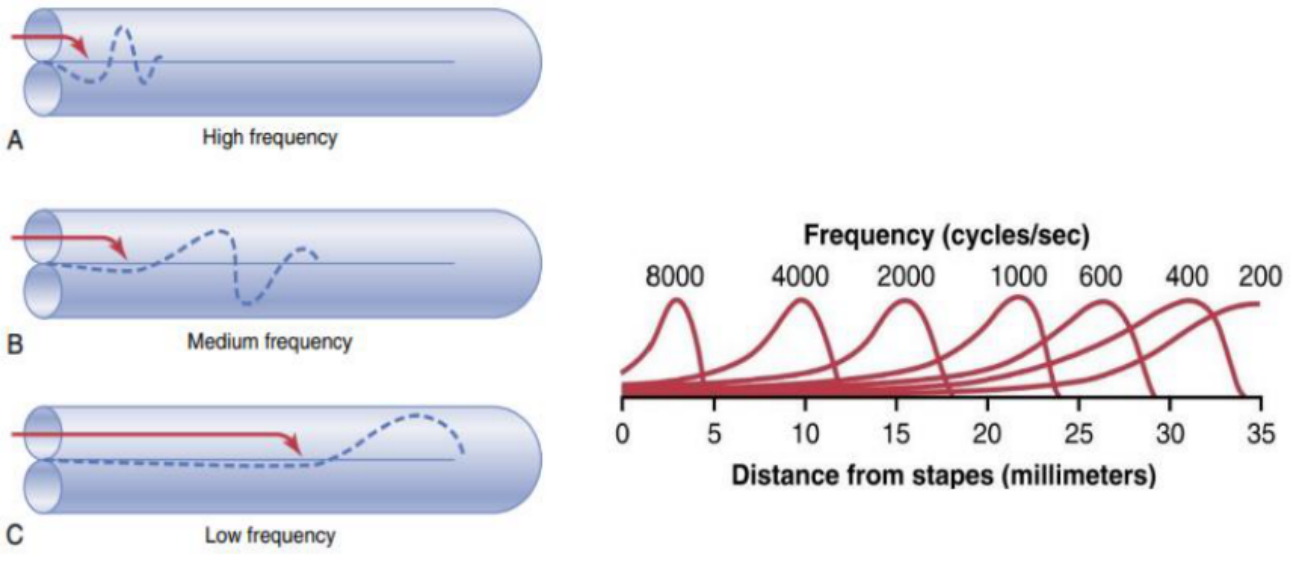
ویژگی	قاعده (نزدیک دریچه بیضی)	رأس (نزدیک هلیکوترما)
طول فیبر	کوتاه	بلند
قطر فیبر	بزرگ‌تر	کمتر
سفتی	بیشتر	کمتر
انعطاف	کمتر	بیشتر
فرکانس رزونانس	بالا (صداهای زیر)	پایین (صداهای بم)

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۲ـ۱۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۰ (بازنویسی جدولی).

افزوده آفلاین: عدد قطر فیبر

جزوه ۱۴۰۲ عدد قطر را هم می‌دهد: حدود ۰٫۰۴ میلی‌متر در قاعده و حدود ۰٫۵ میلی‌متر در رأس، یعنی حدود ۱۲ برابر اختلاف. همین اختلاف بزرگ است که بازه شنوایی ۲۰ تا ۲۰٬۰۰۰ هرتز را ممکن می‌کند؛ اگر غشا یکنواخت بود، همه فرکانس‌ها در یک نقطه تجمع می‌کردند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۶)، ص ۱۰ (افزوده روایت دوم).



شکل ۱۳ — سه الگوی رزونانس (فرکانس بالا، متوسط و پایین) و منحنی اوج ارتعاش بر حسب فاصله از رکابی برای فرکانس‌های ۲۰۰ تا ۸۰۰۰ هرتز.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ — غشای قاعده‌ای

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

توضیح دهید چرا فرکانس بالا در قاعده و فرکانس پایین در رأس حلزون رزونانس می‌کند و تونوتوپی چه معنایی دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · موج رونده

موجی که می‌دود و بعد می‌ایستد

مبحث ۱۳

شناسنامه مبحث ۱۳ — موجی که می‌دود و بعد می‌ایستد یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	گام دینامیک مبحث ۱۲؛ توضیح می‌دهد رزونانس چگونه «انتخاب» می‌شود.
هدف این مبحث	فهم مسیر موج از قاعده به رأس، تغییر سرعت آن و مفهوم نقطه توقف.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو نکته را با هم بگویید: سرعت در قاعده زیاد است و کم می‌شود؛ و موج در نقطه رزونانس انرژی‌اش را تخلیه می‌کند.

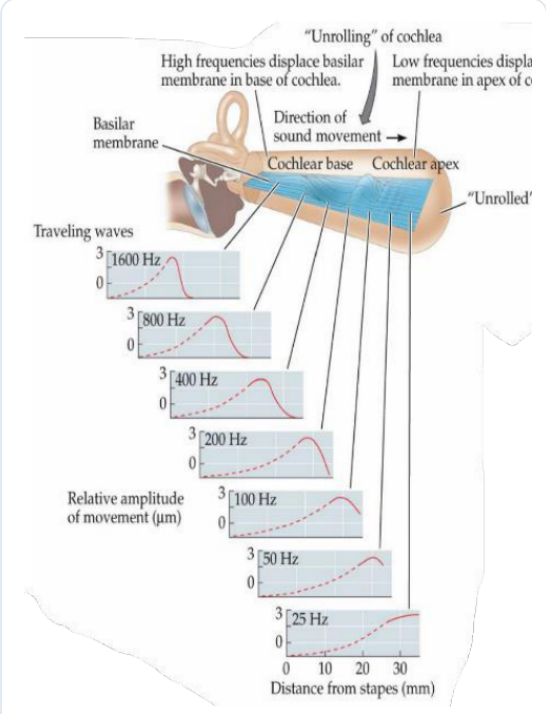
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۱ـ۱۳؛ Ganong، فصل ۵۳.

این می‌کنند. ایجاد حلزون مایع در فشاری موج یک می‌شوند، بیضی دریچه وارد رکابی استخوانچه نوسانی حرکت طریق از صوتی امواج وقتی (Traveling رونده موج حرکت، این به می‌لرزاند؛ را غشا مختلف نقاط مسیرش در و می‌کند حرکت رأس سمت به می‌شود، شروع پایه از موج (Wave می‌گویند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴.

کندتر می‌رود جلوتر هرچه و می‌کند حرکت بالایی سرعت با قاعده) (نزدیک حلزون ابتدای در نیست: ثابت مسیر طول در موج این سرعت قوی‌تری بازگرداننده نیروی پس بالا، ارتجاعی ضریب و سفت‌اند فیبرها قاعده در است: سختی گرادیان همان هم فیزیکی‌اش دلیل می‌شود. برای موج وجود دارد و موج سریع‌تر حرکت می‌کند؛ در رأس فیبرها نرم‌ترند و ضریب ارتجاعی پایین می‌آید، پس موج کندتر می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴.



شکل ۱۴ — موج رونده در حلزون صاف‌شده: پوش ارتعاش برای فرکانس‌های ۱۶۰۰ تا ۲۵ هرتز بر حسب فاصله از رکابی؛ هر فرکانس در نقطه خاصی به بیشینه می‌رسد و همان‌جا انرژی‌اش را تخلیه می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۳ـ۱۴.

می‌کردند پیدا تجمع بخش یک در فرکانس‌ها همه بود، ثابت غشا کل در موج سرعت اگر است. فرکانس تفکیک در سرعت تفاوت این اهمیت متوقف مجزا و خاص نقطه یک در فرکانس هر می‌شود، کند بعد و می‌رود سریع اول موج چون اما کند؛ جدا هم از را آن‌ها نمی‌توانست مغز و و متمرکز می‌شود و فرکانس‌های نزدیک هم در فاصله‌های فیزیکی جدا از هم قرار می‌گیرند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴.

تمام موج نقطه، آن در می‌شود. هماهنگ غشا از قسمت آن ذاتی خصوصیت با ورودی موج فرکانس که است جایی همان موج توقف نقطه بم صداهای می‌شوند؛ متوقف حلزون ابتدای در و می‌کنند تخلیه را انرژی‌شان زود خیلی زیر صداهای نمی‌رود: جلوتر و می‌کند تخلیه را انرژی‌اش مسافت بیشتری طی می‌کنند و تا انتهای حلزون (هلیکوترما) پیش می‌روند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۳.

جدول ۱۲ — موج رونده در دو انتهای حلزون

ویژگی	نزدیک قاعده	نزدیک رأس
سرعت موج	بالا	کم
دلیل	سختی زیاد و نیروی بازگرداننده قوی	نرمی و ضریب ارتجاعی کم
فرکانس متناظر	زیر (بالا)	بم (پایین)
مسافت طی‌شده	کوتاه؛ توقف زودهنگام	بلند؛ رسیدن تا هلیکوترما

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا «موج رونده» و نه «موج ایستا»

اگر غشای قاعده‌ای مثل سیم گیتار در دو سر ثابت بود، موج ایستا می‌ساخت و فقط چند فرکانس محدود را جدا می‌کرد. اما در حلزون، غشا در طول خود خواص متفاوت دارد و موج واقعا حرکت می‌کند و در نقطه هماهنگ متوقف می‌شود؛ همین ویژگی است که یک بازه پیوسته از فرکانس‌ها را ممکن می‌سازد. عبارت «رزونانس» در جزوه، در واقع توصیف همین نقطه توقف است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۳ـ۱۴؛ مقایسه: Ganong، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ — موج رونده

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مسیر و تغییر سرعت موج رونده را توضیح دهید و بگویید چرا این تغییر سرعت برای تفکیک فرکانس لازم است.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · دو اصل تشخیص فرکانس

مکان و زمان: دو کلید مغز برای زیر و بم

مبحث ۱۴

شناسنامه مبحث ۱۴ — مکان و زمان: دو کلید مغز برای زیر و بم یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی کدگذاری فرکانس؛ پل میان حلزون و مسیر عصبی.
هدف این مبحث	تفکیک اصل مکانی از اصل رگباری و مرز تقریبی ۲۰۰ هرتز.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۲ و ۱۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر اصل یک مثال عددی بگویید: رأس حلزون برای بم، و ۱۰۰ هرتز معادل شلیک هر ۱۰ میلی‌ثانیه.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۴ـ۱۵؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۱ـ۱۲؛ Ganong، فصل ۵۳.

فرکانس با اصوات است: مکانیسم مهم‌ترین مکانی اصل دارد. وجود فرکانس تشخیص برای اصل دو بم؟ یا است زیر صدا می‌فهمد کجا از مغز بیشترین قاعده‌ای غشای از محل کدام می‌کند نگاه مغز بنابراین می‌کنند؛ تحریک قاعده در را غشا بالا فرکانس با اصوات و رأس در را غشا پایین تحریک را داشته و همین «محل بیشترین تحریک»، فرکانس را مشخص می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۱ـ۱۲.

ارتعاش حلزون رأس در هرتز ۲۰۰ زیر صداهای همه تقریبا چون نیست، جوابگو هرتز ۲۰۰ زیر فرکانس‌های برای دارد: باگ یک اصل این اما وارد زمانی) اصل (یا رگباری اصل اینجا هرتز؟ ۱۰۰ یا بود هرتز ۵۰ صدا این بفهمد کجا از مغز می‌لرزانند، را جا یک همه وقتی می‌کنند. ایجاد می‌شود: مغز از زمان‌بندی دقیق شلیک‌های عصبی استفاده می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۵.

باشند؛ داشته هماهنگ شلیک بار یک میلی‌ثانیه ۱۰ هر دقیقا عصبی فیبرهای از دسته‌ای می‌شود باعث موج چرخه هر هرتز، ۱۰۰ فرکانس برای و بخواند را زمانی فاصله‌های این می‌تواند مغز پس می‌کنند. شلیک میلی‌ثانیه ۲۰ هر نورون‌ها و می‌شود برابر دو فواصل هرتز، ۵۰ فرکانس برای فواصل حساس‌اند، شلیک زمانی الگوی به که نورون‌هایی و می‌روند حلزونی هسته‌های به حلزونی عصب از رگبارها این بسازد. دقیق را فرکانس را اندازه می‌گیرند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۵.

مغز چون نمی‌رود؛ بین از کاملا اما می‌شود کم تشخیص دقت شود، تخریب است بم صداهای مسئول که حلزون رأسی ناحیه اگر بالینی: نکته نه و یکدیگرند مکمل اصل، دو که است این برای شاهد بهترین مثال، این کند. استفاده رگباری) (اصل شلیک‌ها زمان‌بندی از می‌تواند هنوز جانشین هم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۵.

جدول ۱۳ — دو اصل تشخیص فرکانس

محور	اصل مکانی	اصل رگباری (زمانی)
اطلاعات پایه	محل بیشترین ارتعاش	فاصله زمانی شلیک‌ها
بازه کارآمد	تقریبا همه فرکانس‌ها	فرکانس‌های خیلی پایین (زیر ۲۰۰ هرتز)
مثال	۱۶۰۰ هرتز در قاعده	۱۰۰ هرتز: شلیک هر ۱۰ میلی‌ثانیه
محل پردازش	حلزون و هسته‌های تونوتوپیک	هسته‌های حلزونی و مسیرهای زمان‌سنج
اثر آسیب رأس	کم شدن دقت	جانشین نسبی برای صداهای بم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۴ـ۱۵ (بازنویسی جدولی).

افزوده آفلاین: مثال ۴۰۰ در برابر ۶۰۰ هرتز

جزوه ۱۴۰۲ یک مثال روشن برای محدودیت اصل مکانی می‌آورد: غشای قاعده‌ای ۴۰۰ و ۶۰۰ هرتز را در محدوده بسیار نزدیکی تحریک می‌کند و بر اساس مکان به‌سختی می‌شود این دو را تفکیک کرد؛ اما فرکانس شلیک در یکی ۴۰۰ و در دیگری ۶۰۰ بار در ثانیه است و مغز از همین تفاوت، آن‌ها را جدا می‌کند. این مثال نشان می‌دهد مرز دو اصل، یک عدد جادویی نیست؛ دو راه‌حل هم‌پوشان‌اند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۶)، ص ۱۲ (افزوده روایت دوم).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ — دو اصل فرکانس

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

اصل مکانی و اصل رگباری را مقایسه کنید و با یک عدد توضیح دهید چرا اصل مکانی برای صداهای خیلی بم کافی نیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · تن و بلندی

دو مشخصه مستقل صدا

مبحث ۱۵

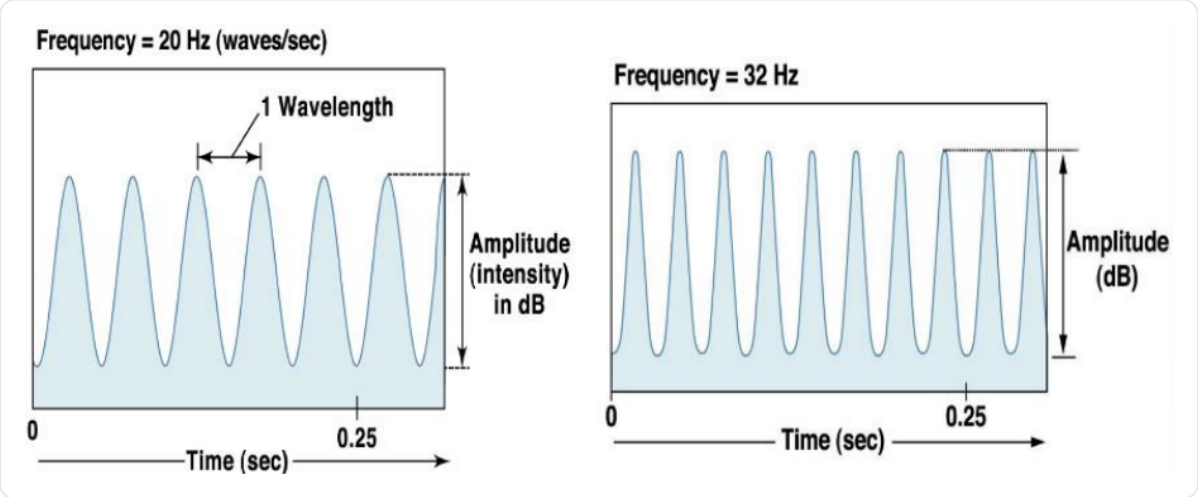
شناسنامه مبحث ۱۵ — دو مشخصه مستقل صدا یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان بخش فرکانس و آغاز بخش شدت؛ پیش‌نیاز منحنی آستانه (مبحث ۱۶).
هدف این مبحث	تفکیک تن (فرکانس) از بلندی (دامنه) و یادگیری مقیاس دسی‌بل.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو محور نمودار را در ذهن بکشید: محور افقی زمان با فاصله قله‌ها (فرکانس)، محور عمودی ارتفاع قله (دامنه).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۵ـ۱۶؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۳؛ Ganong، فصل ۵۳.

است، موج بمی و زیر و فرکانس همان که صدا) گام/اوج (یا تن دارند: ویژه مشخصه دو ندارند، فرق هم با فرکانس لحاظ از فقط صوتی امواج و بلندی که مربوط به شدت یا دامنه موج است. تن مستقیما تابع فرکانس است: فرکانس بالا = صدای زیر، فرکانس پایین = صدای بم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۵.



شکل ۱۵ — دو موج با فرکانس متفاوت (۲۰ و ۳۲ هرتز) و دامنه یکسان: فاصله قله‌ها تن را می‌سازد و ارتفاع قله (دامنه) بلندی را.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۵.

را هرتز ۲۰,۰۰۰ تا ۲۰ بین فرکانس با صداهایی طبیعی حالت در ما گوش ثانیه. یک در موج چرخه‌های تعداد یعنی است، هرتز فرکانس واحد می‌شنود و بیشترین دقت و شنوایی را در محدوده ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ هرتز دارد که دقیقا محدوده فرکانسی گفتار انسان است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶.

به لگاریتمی مقیاس با صوتی موج شدت می‌شود. شنیده بلندتر صدا بیشتر، دامنه هرچه است: ارتباط در موج دامنه با مستقیما صدا بلندی صوت فیزیکی شدت در برابری ۱۰ افزایش معنای به بلندی، در افزایش دسی‌بل ۱۰ هر که است این امتحانی نکته و می‌شود سنجیده دسی‌بل نام است. در مکالمات عادی شدت صوت حدود ۶۰ دسی‌بل است و صداهای ۸۰ دسی‌بل یا بیشتر می‌توانند به گیرنده‌های شنوایی آسیب بزنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶.

جدول ۱۴ — تن در برابر بلندی

ویژگی	تن (Pitch)	بلندی (Loudness)
متناظر فیزیکی	فرکانس (هرتز)	دامنه و شدت (دسی‌بل)
مثال	صدای خانم‌ها زیر، غرش رعد بم	نجوا در برابر فریاد
بازه انسان	۲۰ تا ۲۰٬۰۰۰ هرتز	از آستانه شنوایی تا آستانه درد
بیشترین حساسیت	۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ هرتز	وابسته به فرکانس (مبحث ۱۶)

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۵ـ۱۶ (بازنویسی جدولی).

اختلاف یا ابهام: ۳۰۰۰ یا ۵۰۰۰ هرتز؟

در یک جای جزوه، محدوده بیشترین دقت شنوایی «۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ هرتز» گفته می‌شود و در جای دیگر، هنگام توصیف منحنی آستانه، «۱۰۰۰ تا تقریبا ۵۰۰۰ هرتز». هر دو عبارت در متن حفظ شده است؛ تفسیر نگارنده این است که ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ محدوده گفتار و ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ محدوده بیشترین حساسیت منحنی آستانه است و این دو یکی نیستند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶ و ۱۷ (هر دو عبارت عینا نقل شده است).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ — تن و بلندی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تفاوت تن و بلندی را با محورهای موج توضیح دهید و بگویید هر ۱۰ دسی‌بل افزایش چه معنایی دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۶ · منحنی آستانه

یک منحنی U شکل و سه ناحیه آن

مبحث ۱۶

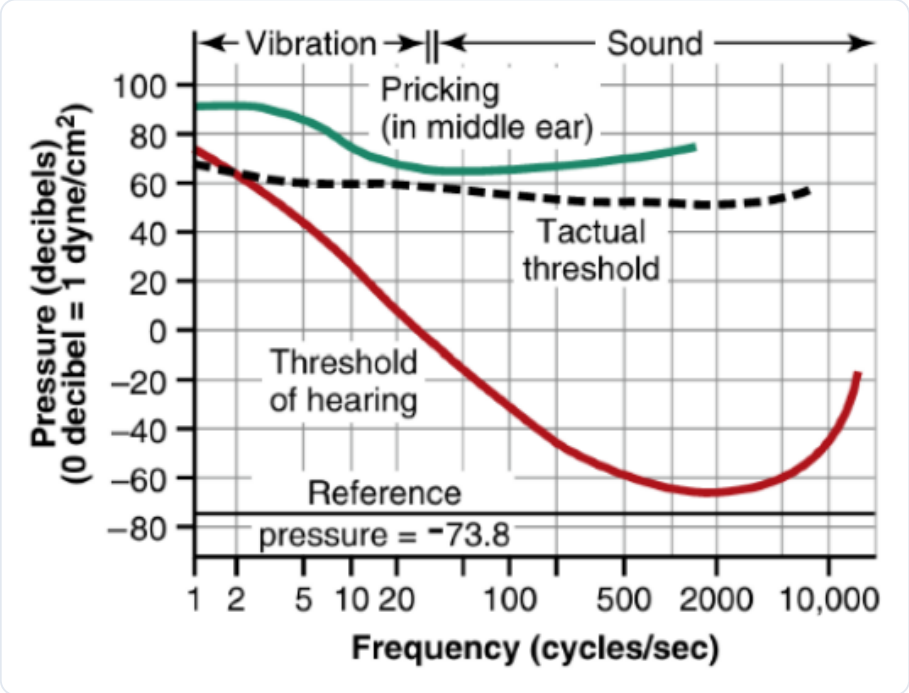
شناسنامه مبحث ۱۶ – یک منحنی U شکل و سه ناحیه آن — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایه فهم ادیومتری (مبحث ۲۳) و آسیب صوتی.
هدف این مبحث	خواندن منحنی آستانه: کمترین شدت لازم در هر فرکانس، ناحیه ارتعاش، ناحیه صوت و آستانه درد.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه ناحیه را روی منحنی علامت بزنید: چپ (زیر ۲۰ هرتز) ارتعاش، وسط (۲۰ تا ۲۰٬۰۰۰) صوت، بالا (۱۲۰ تا ۱۳۰ دسی‌بل) درد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۶ـ۱۷؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۳؛ Guyton، فصل ۵۳.

منحنی این شود. شنیده صدا آن تا است لازم (دسی‌بل) شدت چقدر حداقل خاص، فرکانس هر برای می‌دهد نشان شنوایی آستانه منحنی کمترین به بازه این در گوش یعنی است، خود مقدار پایین‌ترین در هرتز) ۵۰۰۰ حدود تا ۱۰۰۰ (فرکانس‌های نمودار وسط در است: U حرف شبیه بالا خیلی شدت باید بم صداهای شنیدن برای یعنی می‌رود، بالا به‌شدت منحنی هرتز) ۲۰۰ (زیر چپ سمت در دارد. نیاز شنیدن برای انرژی باشد؛ در سمت راست (بالای ۸٬۰۰۰ هرتز) هم دوباره بالا می‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۷.



شکل ۱۶ – منحنی آستانه شنوایی (قرمز)، آستانه لمسی/ارتعاشی (خط‌چین) و آستانه سوزش و درد (سبز)؛ ناحیه ارتعاش در چپ و ناحیه صوت در وسط نمودار.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۷.

سطح کمترین یعنی است، مرجع فشار بلکه ندارد؛ وجود صدایی هیچ که نیست معنی این به دسی‌بل صفر دسی‌بل: صفر درباره مهم نکته و است کمتر شنوایی آستانه از فشارشان که صداهایی یعنی منفی مقادیر می‌شنود. استاندارد شرایط در بالغ انسان سالم گوش یک که صدایی مقادیر مثبت یعنی صداهای بلندتر. در منحنی، فشار مرجع حدود منفی ۷۳٫۸ داین بر سانتی‌متر مربع نوشته شده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶ـ۱۷.

ناحیه محدوده این به و نمی‌شوند شنیده عملا هرتز) ۲۰ تا (۱ پایین خیلی فرکانس‌های است: ارتعاشی یا لمسی آستانه نمودار، مشکی خط‌چین وقتی است: درد و سوزش آستانه سبز، منحنی می‌کنیم. حس را مکانیکی ارتعاش صوت، درک جای به فرکانس‌ها این در می‌گویند؛ ارتعاش وارد مویی سلول‌های به مستقیم آسیب آن، از بالاتر و می‌کند درد و سوزش احساس گوش می‌رسد، دسی‌بل ۱۳۰ تا ۱۲۰ حدود به شدت می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۷.

جدول ۱۵ — سه ناحیه منحنی شنوایی

ناحیه	بازه فرکانس	شدت مشخصه	تجربه فرد
ارتعاش	۱ تا ۲۰ هرتز	بالا و صعودی	حس لمس و لرزش، نه صوت
صوت	۲۰ تا ۲۰٬۰۰۰ هرتز	کم‌ترین در ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ هرتز	شنیدن طبیعی
سوزش و درد	همان ناحیه صوت	۱۲۰ تا ۱۳۰ دسی‌بل	درد و خطر آسیب سلولی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۷ (بازنویسی جدولی).

افزوده بالینی: چرا صدای ۸۰ دسی‌بل هنوز «درد» نمی‌دهد ولی آسیب می‌زند

آستانه درد حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ دسی‌بل است، اما آسیب سلولی از شدت‌های پایین‌تر و با «مدت» مواجهه شروع می‌شود. یعنی گوش در ۸۵ تا ۹۰ دسی‌بل هم اگر ساعت‌ها ادامه یابد، سلول مویی از دست می‌دهد، بدون آن‌که فرد دردی حس کند. به همین دلیل استانداردهای حفاظت شنوایی بر «دوز مواجهه» (شدت × زمان) تکیه می‌کنند، نه فقط بر آستانه درد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶ـ۱۷؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۶ — منحنی آستانه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه ناحیه منحنی را نام ببرید و توضیح دهید چرا صفر دسی‌بل به معنای سکوت مطلق نیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۷ · مکانیسم‌های بلندی

سه راه برای فهمیدن شدت

شناسنامه مبحث ۱۷ — سه راه برای فهمیدن شدت یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تکمیل مبحث ۱۵ و ۱۶؛ پاسخ به این پرسش که مغز شدت را از چه می‌فهمد.
هدف این مبحث	سه سازوکار افزایش فرکانس شلیک، جمع فضایی و درگیری سلول‌های خارجی.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۰، ۱۱ و ۱۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه مکانیسم را به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتب کنید: شلیک سریع‌تر، نورون‌های بیشتر، سلول خارجی هم وارد می‌شود.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۶؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۴؛ Guyton، فصل ۵۳.

وارد بلندی صدای وقتی عصبی: شلیک سرعت و ارتعاش دامنه افزایش اول، دارد. اصلی راهکار سه صدا بلندی فهمیدن برای شنوایی سیستم عمل پتانسیل بیشتری سرعت با عصبی پایانه‌های و می‌شوند تحریک بیشتر مویی سلول‌های می‌لرزد، بیشتری دامنه با قاعده‌ای غشای می‌شود، تولید می‌کنند؛ مغز از این سرعت بالای شلیک، بلندی را می‌فهمد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۴.

سلول‌های و نمی‌ماند رزونانس نقطه به محدود لرزش می‌رود، بالا خیلی ارتعاش دامنه وقتی بیشتر: نورون‌های درگیری و فضایی جمع دوم، بلندتر را صدا بیشتر، نورون‌های دیدن با مغز و می‌شوند درگیر عصبی رشته‌های از بیشتری تعداد یعنی می‌شوند؛ تحریک هم اطراف مویی تحریک هم خارجی سلول‌های داخلی، سلول‌های بر علاوه شود، زیاد خیلی شدت وقتی خارجی: مویی سلول‌های تحریک سوم، می‌کند. تفسیر می‌شوند و پیام هشدار «شدت بالاست» به سیستم عصبی می‌رسد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶.

جدول ۱۶ — سه مکانیسم تشخیص بلندی

مکانیسم	چه چیزی زیاد می‌شود	بازه کاربرد
سرعت شلیک	فرکانس پتانسیل عمل در هر فیبر	شدت‌های پایین تا متوسط
جمع فضایی	تعداد فیبرهای فعال درگیر	شدت‌های متوسط تا بالا
درگیری سلول خارجی	ورود تقویت‌کننده فعال به مدار	شدت‌های خیلی بالا

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۴ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا یک مکانیسم کافی نیست

هر فیبر عصبی فقط تا حدودی می‌تواند سرعت شلیکش را بالا ببرد (سقف تحریک‌پذیری). اگر مغز فقط به سرعت شلیک تکیه می‌کرد، در صداهای خیلی بلند به سقف می‌رسید و دیگر نمی‌توانست شدت‌های بالاتر را از هم تفکیک کند. جمع فضایی و ورود سلول‌های خارجی، دقیقا همین سقف را جبران می‌کنند؛ به همین دلیل هم آستانه درد و آسیب، پدیده‌ای جدا از «بلندی» است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۷ – بلندی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه مکانیسم تشخیص بلندی را نام ببرید و بگویید هر یک در چه بازه شدتی وارد می‌شود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۸ · مسیر عصبی

از گانگلیون مارپیچی تا قشر شنوایی

مبحث ۱۸

شناسنامه مبحث ۱۸ — از گانگلیون مارپیچی تا قشر شنوایی یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ستون فقرات خوشه چهارم؛ پیش‌نیاز مباحث ۱۹ و ۲۰.
هدف این مبحث	نام‌گذاری پنج ایستگاه و دو شاخه فرعی (RAS و مخچه) و فهم دوطرفه بودن مسیر.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۶ و ۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	پنج ایستگاه را پشت سر هم بگویید و در هر ایستگاه یک نکته بچسبانید (مثلا «همه فیبرها اینجا سیناپس می‌دهند»).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۸ـ۱۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۴ـ۱۶؛ Ganong، فصل ۵۳.

این از فیبرها است؛ مارپیچی گانگلیون‌های ایستگاه، اولین می‌شود. خارج حلزون از شنوایی عصب که می‌شود شروع جایی از چیز همه تمام مهم: نکته یک دارند. قرار بصل‌النخاع فوقانی قسمت در که می‌شوند شکمی و پشتی حلزونی هسته‌های وارد مستقیما گانگلیون فیبرهایی که از گوش می‌آیند، بدون استثنا، در این هسته‌ها سیناپس می‌دهند؛ هیچ فیبری از این مرحله قسر در نمی‌برد.

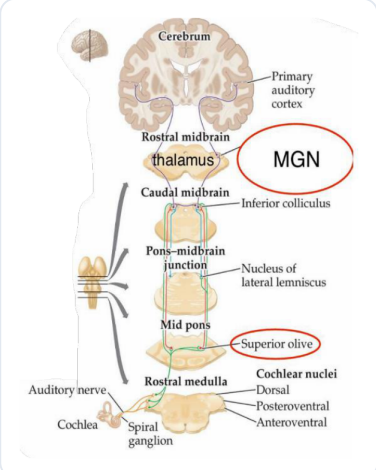
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۸؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۴.

سمت فوقانی زیتونی هسته به و می‌شوند رد میانی خط از درصد) ۹۰ (تقریبا عمدتا می‌افتند، راه حلزونی هسته‌های از که دوم رده نورون‌های بالا تقاطع بدون هم کمی تعداد ولی متقاطع‌اند، فیبرها بیشتر پس می‌کنند. مسیر طی سمت همان در باقی‌مانده درصد ۱۰ می‌رسند؛ مقابل اما می‌دهند سیناپس مسیر همین هسته‌های در برخی می‌شوند؛ جانبی لمینیسکوس وارد فیبرها بعد، به زیتونی هسته‌های از می‌روند. اکثرشان از کنار آن می‌گذرند و به برجستگی تحتانی می‌رسند که ایستگاه سیناپسی مهمی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۸؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۴ـ۱۵.

و فیلتر را غیرمهم صداهای دارد، را نگهبان و رله‌کننده نقش تالاموس می‌روند؛ تالاموس میانی زانویی جسم به نورون‌ها تحتانی، برجستگی از بالاخره ما که جایی می‌رسند؛ گیجگاهی لوب در شنوایی قشر به شنوایی تشعشع طریق از فیبرها نهایت در می‌کند. تقویت را مهم صداهای می‌فهمیم آن صدا چه بود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۸.



شکل ۱۷ — ستون مسیر شنوایی از حلزون و گانگلیون مارپیچی به هسته‌های حلزونی، زیتونی فوقانی، برجستگی تحتانی، جسم زانویی میانی و قشر شنوایی اولیه، با برش‌های تونوتوپیک هر ایستگاه.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۸.

مسئول ناحیه این می‌روند؛ مغز ساقه در مشبک فعال‌کننده سیستم به و می‌شوند جدا اصلی مسیر از شاخه‌هایی داریم. هم فرعی شاخه دو حرکتی) آمادگی و تن (افزایش نخاع به هم و فوری) توجه و (بیداری قشر به سیگنال هم ناگهانی، بلند صدای یک با و است هوشیاری این دارند؛ نقش ناگهانی محرک به واکنش خودکار حرکات و بدن وضعیت تعادل، تنظیم در و می‌روند مخچه به هم شاخه‌هایی می‌فرستند. واکنش‌ها آن‌قدر سریع‌اند که پیش از فهم آگاهانه صدا رخ می‌دهند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۸ـ۱۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۵.

جدول ۱۷ — ایستگاه‌های مسیر شنوایی

ایستگاه	محل	نکته کلیدی
گانگلیون مارپیچی	داخل حلزون	جسم سلولی نورون اول
هسته‌های حلزونی	بصل‌النخاع فوقانی	همه فیبرها بدون استثنا سیناپس می‌دهند
هسته زیتونی فوقانی	پل، دو طرف خط میانی	محل تقاطع حدود ۹۰ درصد فیبرها
برجستگی تحتانی	سقف میان‌مغز	ایستگاه سیناپسی مهم و مرکز بازتاب شنوایی
جسم زانویی میانی	تالاموس	رله و فیلتر پیش از قشر
قشر شنوایی	لوب گیجگاهی (ناحیه ۴۱ و ۴۲)	درک آگاهانه و تفسیر صدا

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۸ـ۱۹ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: پیامد دوطرفه بودن مسیر

چون هر نیمکره از هر دو گوش سیگنال می‌گیرد، آسیب یک نیمکره به کری کامل نمی‌انجامد؛ فقط دقت مکانی و جهت‌یابی صدا آسیب می‌بیند. این ویژگی، شنوایی را از بینایی جدا می‌کند: در بینایی، آسیب یک راه بینایی، نصف میدان بینایی را می‌گیرد؛ در شنوایی، یک نیمکره با دو گوش کار می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۹؛ مقایسه: Ganong، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۸ – مسیر عصبی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج ایستگاه مسیر شنوایی را به ترتیب بنویسید و بگویید چرا آسیب یک نیمکره کری کامل نمی‌دهد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۹ · نقشه تونوتوپیک

همان نقشه حلزون، تکرارشده در همه ایستگاه‌ها

مبحث ۱۹

شناسنامه مبحث ۱۹ — همان نقشه حلزون، تکرارشده در همه ایستگاه‌ها یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان حلزون (مبحث ۱۲) و قشر (مبحث ۲۰).
هدف این مبحث	فهم این‌که نظم فرکانسی در طول مسیر حفظ می‌شود و مهار جانبی آن را تیز می‌کند.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۲ و ۱۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو نکته را جدا کنید: حفظ نقشه مکان فرکانس (تونوتوپی) و تیزتر شدن آن در قشر (مهار جانبی).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۵؛ Ganong، فصل ۵۳.

حفظ شنوایی قشر خود تا نظم این — می‌کرد تحریک را خاصی جای فرکانسی هر — داشتیم فرکانس تفکیک بازیالر غشای در که همان‌طور یک میانی) زانویی جسم و تحتانی برجستگی فوقانی، زیتونی حلزونی، (هسته‌های بردیم نام ۱۸ مبحث در که هسته‌هایی تک‌تک در می‌شود. فضایی الگوی چندین هسته، یک در است ممکن حتی می‌گویند. تونوتوپیک نقشه آن به که دارد وجود مختلف فرکانس‌های از فضایی نقشه برای فرکانس‌ها داشته باشیم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۹.

از وسیعی دامنه به است ممکن نورون یک و نیستند سخت‌گیر خیلی نورون‌ها حلزون در داریم. هم فرکانسی دقیق تنظیم قشر، تا حلزون از و می‌شوند وسواسی نورون‌ها شنوایی قشر در اما فرکانسی‌اند. چند هنوز هم مغز ساقه در بدهد؛ پاسخ هرتز) ۱۲۰۰ تا ۸۰۰ (مثلا فرکانس‌ها بیشترشان فقط به یک بازه بسیار باریک پاسخ می‌دهند (مثلا فقط ۱۰۰۰ یا فقط ۱۱۰۰ هرتز).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۹.

مربوط‌اند مجاور فرکانس‌های به که کناری مسیر نورون‌های می‌کند، تحریک را ناحیه‌ای فرکانس یک وقتی است: جانبی مهار شدن، تیز این دلیل اصل همان این شود. داده تشخیص واضح‌تر اصلی فرکانس تا است مجاور فرکانس‌های نویز حذف و کنتراست رفتن بالا نتیجه، می‌شوند. مهار مشترکی است که در بینایی (مبحث ۱۷ جلسه ۵) و در حس پیکری هم دیدیم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۹؛ مقایسه: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۴ـ۱۵.

جدول ۱۸ — تیز شدن تنظیم فرکانسی در طول مسیر

ایستگاه	گستردگی پاسخ	سازوکار
حلزون	وسیع (مثلا ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ هرتز)	مکان ارتعاش غشای قاعده‌ای
ساقه مغز	هنوز چندفرکانسی	همگرایی و تقاطع فیبرها
قشر شنوایی	بسیار باریک (مثلا ۱۰۰۰ یا ۱۱۰۰ هرتز)	مهار جانبی و کنتراست

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۹ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا مهار جانبی در همه حواس هست

در بینایی، مهار جانبی مرزها را برجسته می‌کند؛ در حس پیکری، تمایز دو نقطه را ممکن می‌سازد؛ در شنوایی، فرکانس‌های مجاور را از هم جدا می‌کند. منطق مشترک این است: هر نورون، همسایه‌هایش را خاموش می‌کند تا خودش واضح‌تر شنیده شود. به همین دلیل مهار جانبی معیوب، در همه این حواس به «کم شدن کنتراست» می‌انجامد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۹؛ مقایسه: Ganong، فصل ۱۵ و ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۹ — تونوتوپی و مهار جانبی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

بگویید نقشه تونوتوپیک چیست و چرا پاسخ نورون‌های قشر شنوایی باریک‌تر از حلزون است.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۰ · قشر شنوایی

ناحیه ۴۱، ناحیه ۴۲ و کری کلمات

شناسنامه مبحث ۲۰ — ناحیه ۴۱، ناحیه ۴۲ و کری کلمات یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مقصد نهایی مسیر شنوایی؛ پیش‌نیاز فهم اختلالات قشری.
هدف این مبحث	تفکیک نقش قشر اولیه (تشخیص) از قشر ارتباطی (تفسیر) و فهم پیامد ضایعات.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۸ و ۱۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله کلیدی: ۴۱ می‌شنود، ۴۲ می‌فهمد؛ بعد پیامد آسیب هر کدام را جدا بگویید.

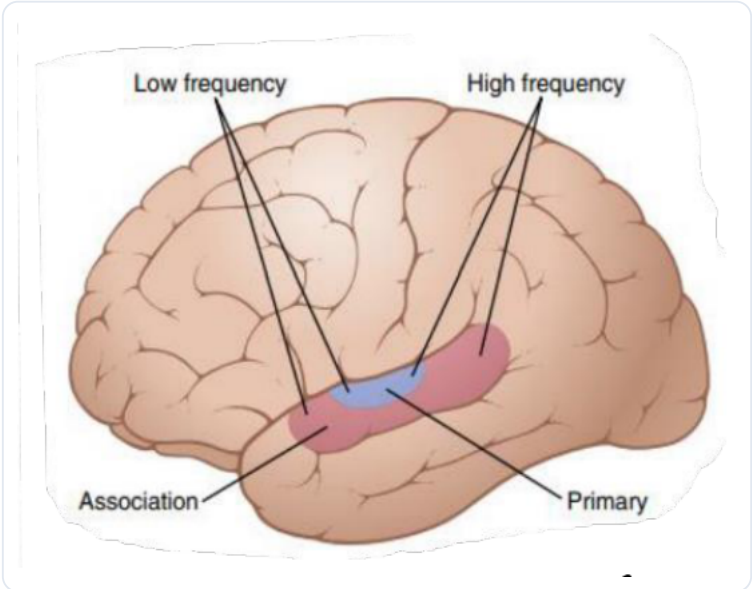
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۱۹ـ۲۰؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۶ـ۱۷؛ Guyton، فصل ۵۳.

لوب در جانبی شیار زیر و است برودمن ۴۱ ناحیه معادل ناحیه این می‌آیند؛ اولیه شنوایی قشر به مستقیما میانی زانویی جسم از سیگنال‌ها در (زیر) بالا فرکانس با اصوات و جلو قسمت در (بم) کم فرکانس با اصوات داریم: فضایی نقشه هم قشر همین در دارد. قرار گیجگاهی قسمت عقب قرار می‌گیرند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۶.

شوند: تفسیر تا می‌آیند اینجا به اولیه قشر از ایمپالس‌ها دارد. قرار برودمن ۴۲ ناحیه یعنی شنوایی ارتباطی ناحیه اولیه، قشر زیر و اطراف در فرکانس‌های تن می‌فهمد، را شدت) بلندی، و کوتاهی بمی، و (زیر الگو ویژگی‌های است، پیچیده صوتی الگوهای تشخیص مسئول ناحیه این مختلف را تفکیک می‌کند، جهت صوت را دقیق‌تر تشخیص می‌دهد و فرکانس‌های مخلوط را از هم جدا می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۰.



شکل ۱۸ — نمای طرفی قشر: قشر شنوایی اولیه و ناحیه ارتباطی در لوب گیجگاهی، با چیدمان فرکانس پایین در جلو و فرکانس بالا در عقب.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۰.

با را مختلف فرکانس‌های بلکه نمی‌دهند، پاسخ خاص فرکانس یک به نورون‌ها نیست؛ فرکانس و لرزش فقط دیگر داستان ارتباطی، قشر در گوش صدا فرکانس به فقط مغز می‌زند، حرف کسی وقتی مثلا می‌کنند. ترکیب زبان و بینایی مثل دیگر حسی ورودی‌های با و مقایسه هم نمی‌دهد، بلکه هم‌زمان شکل لب‌ها، معنای واژه‌ها و ریتم گفتار را هم تلفیق می‌کند. درک معنای صوت، وظیفه اصلی همین ناحیه است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۰.

جدول ۱۹ — دو ناحیه قشر شنوایی

محور	ناحیه ۴۱ (اولیه)	ناحیه ۴۲ (ارتباطی)
جایگاه	زیر شیار جانبی، لوب گیجگاهی	اطراف و زیر قشر اولیه
ورودی	جسم زانویی میانی	قشر اولیه و سایر نواحی حسی
نقش	تشخیص فرکانس، جهت و شدت	تفسیر الگو و معنای صدا
چیدمان فرکانسی	بم در جلو، زیر در عقب	بدون نقشه ساده فرکانسی
پیامد ضایعه	کاهش حساسیت و تضعیف تشخیص	کری کلمات با شنوایی ظاهرا سالم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۹ـ۲۱ (بازنویسی جدولی).

می‌برد، بین از را صوتی الگوهای و اصوات دادن تمیز توانایی کامل تخریب حیوان، در می‌شود. چه برود بین از شنوایی قشر اگر می‌پرسد گایتون «وجود تالاموس و تحتانی برجستگی مثل پایین‌تر مسیرهای چون می‌دهد، نشان صدا به خام واکنش و نمی‌شود بی‌تفاوت کاملا حیوان اما صدایی کند حس هنوز شاید فرد می‌کند؛ کم به‌شدت را شنوایی حساسیت اولیه قشر دوطرفه تخریب انسان، در می‌دهند. تشخیص را صدا» هست، اما کیفیت، شدت و به‌ویژه محل صدا را نمی‌تواند تشخیص دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۰ـ۲۱؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۶ـ۱۷.

آسیب به‌شدت صوت محل تعیین توانایی اما دارند؛ زیادی دوطرفه ارتباطات شنوایی مسیرهای چون نمی‌دهد، کامل کری یک‌طرفه آسیب را صدا فرد بماند، سالم اولیه قشر و باشد (ثانویه) ارتباطی قشر در فقط آسیب اگر است: کلمات کری دیگر، شاخص بالینی حالت می‌بینند. می‌شنود، جهت را هم تشخیص می‌دهد و می‌فهمد صدا زیر است یا بم، اما معنای کلمات را نمی‌فهمد؛ انگار به یک زبان بیگانه گوش می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۱.

افزوده بالینی: کری کلمات در برابر آفازی حسی

در کری کلمات، مشکل در «رمزگشایی صدا» است: شنوایی محیطی سالم است، اما اتصال صوت به معنا قطع شده. در آفازی حسی (ورنیکه) مشکل در سطح زبان است و درک گفتار و تولید معنادار هر دو آسیب می‌بینند. معاینه بالینی با تکرار کلمه و تشخیص جهت صدا، این دو را از هم جدا می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۱؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۰ — قشر شنوایی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس ____ تاریخ ____

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تفاوت ناحیه ۴۱ و ۴۲ را بنویسید و توضیح دهید چرا در کری کلمات، شنوایی ظاهرا سالم است.

امضای جزوه‌نویس ____ امضای تحویل‌گیرنده ____

مبحث ۲۱ · جهت‌یابی صدا

سه محور: چپ و راست، بالا و پایین، جلو و عقب

مبحث ۲۱

شناسنامه مبحث ۲۱ — سه محور: چپ و راست، بالا و پایین، جلو و عقب یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کاربرد عملی مسیر دوطرفه؛ پیش‌نیاز فهم MSO و LSO.
هدف این مبحث	تفکیک اختلاف زمانی و اختلاف شدتی و نقش لاله گوش در محور عمودی.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۸ و ۲۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر محور یک مثال بدهید: اختلاف ۳۰ میکروثانیه برای افقی، سایه سر برای فرکانس بالا، بازتاب لاله برای عمودی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۲۰ـ۲۱؛ Ganong، فصل ۵۳.

کند. ترکیب هم با را مختلف داده‌های باید مغز است؛ مرکزی عصبی سیستم برای جمع‌بندی‌کننده عملکرد یک می‌آید، کجا از صدا این‌که تعیین گوش دو هر به همزمان صداها بقیه می‌آیند، روبه‌رو از مستقیما که صداهایی به‌جز است: سالم گوش دو داشتن شرط، مهم‌ترین و اولین نمی‌رسند و مغز باید اختلاف‌های خیلی جزئی را ثبت و تحلیل کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۰ـ۲۱.

است: فوق‌العاده آن دقت می‌کند. عمل عالی و دقیق هرتز) ۳۰۰۰ از (کمتر کم‌فرکانس صداهای برای که است زمانی اختلاف اول، مکانیسم طول که است این پایین فرکانس در کارآمدی‌اش دلیل می‌رسد. راست گوش به زودتر میکروثانیه ۳۰ حدود می‌آید، راست سمت از صدا وقتی موج بلندتر است و مغز می‌تواند اختلاف فاز زمانی را راحت‌تر محاسبه کند؛ اینجا شدت مهم نیست، فقط زمان رسیدن ملاک است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۱.

(مثلا می‌رود بالا فرکانس وقتی سر: سایه اثر می‌کند. عمل بهتر هرتز ۳۰۰۰ از بالاتر فرکانس‌های برای که است شدتی اختلاف دوم، مکانیسم را شدت و می‌کند عمل فیزیکی مانع مثل سر برسد؛ مقابل گوش به و بچرخد سر دور راحت نمی‌تواند و می‌شود کوتاه موج طول هرتز) ۶۰۰۰ لاله می‌شود: حیاتی گوش لاله نقش و نیستند کافی مکانیسم دو این جلو-عقب، و عمودی محور برای اما می‌دهد. کاهش دورتر گوش برای تغییر تحلیل با مغز می‌شوند؛ بازتاب متفاوتی شکل به چین‌هایش در می‌آیند مختلف زوایای از که امواجی و می‌کند عمل سه‌بعدی آنتن مثل کیفیت طیفی این بازتاب‌ها، جهت عمودی را تشخیص می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۱.

جدول ۲۰ — دو مکانیسم اصلی جهت‌یابی

مکانیسم	بازه فرکانسی	اطلاعات مورد استفاده	مرکز پردازش
اختلاف زمانی	کمتر از ۳۰۰۰ هرتز	تأخیر ۳۰ میکروثانیه‌ای بین دو گوش	هسته زیتونی فوقانی میانی (MSO)
اختلاف شدتی	بیشتر از ۳۰۰۰ هرتز	سایه سر و کاهش شدت در گوش دور	هسته زیتونی فوقانی جانبی (LSO)
لاله گوش	طیف وسیع	تغییر کیفیت طیفی بازتاب‌ها	قشر شنوایی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۱ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا جهت‌یابی با یک گوش ممکن نیست

برای مقایسه زمان یا شدت، دو ورودی مستقل لازم است. با یک گوش، مغز می‌تواند از تغییر کیفیت طیفی ناشی از لاله گوش حدس بزند صدا از بالا یا پایین می‌آید، اما در صفحه افقی تقریبا کور است. این توضیح، مبنای فیزیولوژیک آزمون‌های بالینی جهت‌یابی صدا در ارزیابی ضایعات ساقه مغز است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۰ـ۲۱؛ مقایسه: Ganong، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۱ — جهت‌یابی صدا

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو مکانیسم اصلی جهت‌یابی را با بازه فرکانسی و مرکز پردازش هر یک بنویسید و نقش لاله گوش را بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۲ · مسیرهای مرکزگریز

مغز گوش خودش را تنظیم می‌کند

مبحث ۲۲

شناسنامه مبحث ۲۲ — مغز گوش خودش را تنظیم می‌کند

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تکمیل مسیر شنوایی؛ کلید فهم «تمرکز روی یک صدا در محیط شلوغ».
هدف این مبحث	فهم مسیر وابران از زیتونی فوقانی به سلول‌های مویی و اثر ۱۵ تا ۲۰ دسی‌بلی آن.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۱ و ۱۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	مسیر را از بالا به پایین بگویید: قشر ← زیتونی فوقانی ← عصب وابران ← سلول مویی خارجی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۲۱ـ۲۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۶.

شنوایی پایین‌تر مراکز سمت به مرکزی عصبی سیستم از که داریم هم مرکزگریز سیگنال‌های نیست؛ مغز به گوش از فقط شنوایی مسیر این وقتی کورتی. اندام در مویی سلول‌های روی برمی‌گردد مستقیم و می‌شود شروع فوقانی زیتونی هسته از مسیرها این اصلی‌ترین می‌آیند. حساسیت می‌تواند فوقانی زیتونی هسته از خاصی نقاط تحریک و می‌کنند کم را بازیالر غشای حساسیت می‌شوند، فعال مهاری نورون‌های شنوایی را در نواحی مشخصی از اندام کورتی حدود ۱۵ تا ۲۰ دسی‌بل کاهش دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۱ـ۲۲.

روی می‌کند کمک سیستم این می‌آید؛ طرف هر از برهم و درهم صدای شلوغ، محیط در کنتراست. افزایش برای می‌کند؟ کاری چنین مغز چرا را خودش توجه» «پنجره حلزون، از بخش‌هایی حساسیت کردن کم با مغز عملا کنید. مهار را مزاحم صداهای و کنید تمرکز موردنظر صدای باریک‌تر می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۲.

جدول ۲۱ — مسیرهای وابران شنوایی

مبدأ	مقصد	اثر
هسته زیتونی فوقانی	سلول‌های مویی خارجی (و تا حدی داخلی)	کاهش حساسیت ۱۵ تا ۲۰ دسی‌بل
قشر شنوایی	هسته‌های پایین‌تر شنوایی	تنظیم و انتخاب ورودی
ساقه مغز	سلول‌های مویی و عصب آوران	افزایش کنتراست و تمرکز

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۱ـ۲۲ (بازنویسی جدولی).

افزوده بالینی: کاربرد در شنوایی‌سنجی و وزوز

اثر وابران را می‌توان با «گسیل‌های صوتی گوش» (OAE) سنجید: وقتی صدا در گوش مقابل پخش می‌شود، مهار وابران کاهش دامنه گسیل را نشان می‌دهد. این آزمون، مسیر سالم ساقه مغز را تأیید می‌کند و در بررسی وزوز و نوروپاتی شنوایی به کار می‌رود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۱ـ۲۲؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۲ — مرکزگریز

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مسیر وابران را از زیتونی فوقانی تا سلول مویی بنویسید و بگویید این سیستم چه کاری برای فرد انجام می‌دهد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۳ · انواع کری و ادیومتری

دو الگوی اودیوگرام، دو علت متفاوت

مبحث ۲۳

شناسنامه مبحث ۲۳ — دو الگوی اودیوگرام، دو علت متفاوت یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی بالینی جلسه؛ محل تلاقی همه مباحث قبلی.
هدف این مبحث	تفکیک کری عصبی از هدایتی با یافته اودیوگرام و شناخت علل شایع هر یک.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۳، ۴، ۵ و ۲۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک قاعده ساده: در کری عصبی، هوا و استخوان با هم پایین‌اند؛ در هدایتی، فقط هوا پایین است و شکاف ایجاد می‌شود.

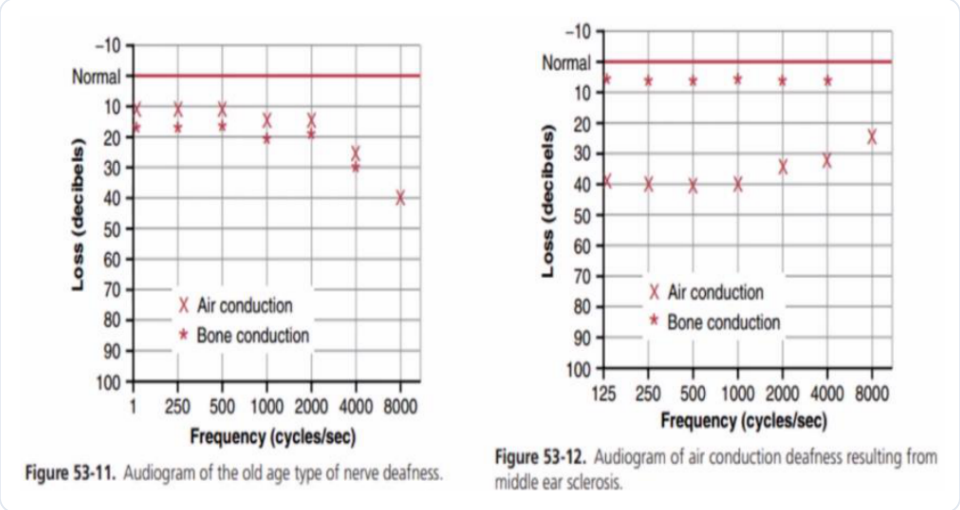
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۲۲ـ۲۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۷ـ۱۸؛ Guyton، فصل ۵۳.

سم‌شدن مثل عواملی مرکزی؛ عصبی سیستم مدارات یا شنوایی عصب حلزون، در اختلال یعنی عصبی کری داریم. کری اصلی نوع دو پزشکی در قرار می‌کنند)، مسدود استریوسیلیا در را مکانیک به حساس کانال‌های (که کانامایسین یا استرپتومایسین مانند آنتی‌بیوتیک‌هایی با گوش یعنی هدایتی کری می‌آورند. فشار هشتم عصب روی که تومورهایی و ضربه خودایمنی، بیماری‌های بلند، صدای معرض در طولانی‌مدت گرفتن مایع، تجمع و التهاب خارجی، جسم یا سرومن با مجرا انسداد دارند: مشکل صدا مسیر فیزیکی ساختمان‌های ولی سالم‌اند عصب و حلزون پارگی پرده، یا اتواسکلروز.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۷ـ۱۸.

نتیجه می‌کند؛ رشد بیضی دریچه روی سخت استخوان به‌جایش و می‌شود جذب دوباره آسیب‌دیده استخوان بشناسیم: دقیق‌تر را اتواسکلروز جایگزین فلزی قطعه یک با آسیب‌دیده استخوانچه است: جراحی درمانش می‌شود. کم صدا هدایت و بلرزد خوب نمی‌تواند رکابی که است این کاشت مثل پیشرفته روش‌های از استفاده مگر برنمی‌آید ما دست از زیادی کار رفته، بین از عصبی سلول چون عصبی، کری در اما می‌شود. حلزون.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۲ـ۲۳.



شکل ۱۹ — دو اودیوگرام: چپ، کری عصبی با افت هر دو هدایت (بیشتر در فرکانس‌های بالا)؛ راست، کری هدایتی با هدایت استخوانی طبیعی و افت هدایت هوایی (شکاف هوایی-استخوانی).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۳.

یعنی آستانه، دنبال ما و می‌شود داده فرد به گوشی طریق از مختلف فرکانس‌های با خالص اصوات می‌کنیم: استفاده ادیومتر از سنجش، برای

تا ببریم بالا واحد ۴۰ را شدت شویم مجبور اگر مثلا می‌شود؛ مقایسه طبیعی فرد عدد با مقدار این می‌گردیم. می‌شنود، فرد که شدتی کمترین هدایت تا می‌شود گذاشته ماستوئید روی که دارد هم ارتعاش‌دهنده گوشی، بر علاوه دستگاه است. دسی‌بل ۴۰ فرد کری می‌گوییم بشنود، فرد استخوانی هم سنجیده شود. نتیجه روی نموداری به نام اودیوگرام رسم می‌شود که دو خط دارد: هدایت هوایی و هدایت استخوانی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۲ـ۲۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۷.

افت و است؛ عصب و گیرنده خود از مشکل چون کرده‌اند، پیدا کاهش اندازه یک به استخوانی هم و هوایی هدایت هم عصبی، کری در بالا فرکانس که حلزون قاعده مژک‌دار سلول‌های چون می‌افتد پیرگوشی در که اتفاقی همان است، محسوس‌تر بالا فرکانس‌های در مخصوصا شکاف یعنی است، افت‌کرده هوایی هدایت و طبیعی کاملا استخوانی هدایت هدایتی، کری در می‌شوند. فرسوده زودتر می‌گیرند را هوایی-استخوانی ایجاد می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۸.

جدول ۲۲ — کری عصبی در برابر هدایتی

محور	کری عصبی	کری هدایتی
محل مشکل	حلزون، عصب هشتم یا مسیر مرکزی	گوش خارجی یا میانی
هدایت استخوانی	کاهش‌یافته	طبیعی
هدایت هوایی	کاهش‌یافته	کاهش شدید
الگوی اودیوگرام	هر دو خط پایین، بدون شکاف	شکاف هوایی-استخوانی
فرکانس درگیر	بیشتر فرکانس‌های بالا	همه فرکانس‌ها
درمان	کاشت حلزون، توان‌بخشی	سمعک، جراحی استخوانچه

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۲ـ۲۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۸ (بازنویسی جدولی).

اختلاف یا ابهام: نقش سموم در الگوی اودیوگرام

جزوه در یک جا می‌گوید سموم گوش‌سم (آمینوگلیکوزیدها) کاهش شنوایی را در همه فرکانس‌ها می‌دهند و در جای دیگر می‌گوید تماس طولانی با صدای بلند می‌تواند حتی فرکانس‌های پایین را هم درگیر کند. جمع این دو با قاعده «آسیب قاعده حلزون = افت فرکانس بالا» کاملا هم‌راستا نیست؛ عبارت هر دو بخش عینا حفظ شده و تفسیر نگارنده این است که الگوی اودیوگرام به نوع و مدت مواجهه بستگی دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۳ (هر دو عبارت نقل شده است).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۳ — انواع کری

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو الگوی اودیوگرام را ترسیم کنید و برای هر یک دو علت شایع بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۴ · وزوز گوش

صدایی که در سکوت شنیده می‌شود

شناسنامه مبحث ۲۴ — صدایی که در سکوت شنیده می‌شود یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آخرین مبحث جلسه؛ جمع‌بندی بالینی و مرور عددهای کلیدی.
هدف این مبحث	فهم سازوکار وزوز، علل شایع و داروهای مسبب آن.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۰، ۱۱ و ۲۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	وزوز را به «شلیک خودبه‌خودی سلول آسیب‌دیده» برگردانید و بعد علل و داروها را فهرست کنید.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) ص ۲۲ـ۲۳.

مغز به و کنند تولید الکتریکی ایمپالس تصادفی و خودبه‌خودی به‌صورت سلول‌ها این می‌شود باعث مژک‌دار سلول‌های به آسیب گاهی پیرگوشی، آن شایع علل می‌گویند. گوش وزوز حالت این به و می‌کند حس گوش در بالا فرکانس با مداوم یا متناوب زنگ صدای بیمار بفرستند. مالاریا ضد داروهای آسپرین، بالای دوزهای مستعدند. بیشتر دارند آترواسکلروز یا بالا خون فشار که افرادی و است گوش عفونت و بلند صدای و داروهای شیمی‌درمانی هم می‌توانند وزوز ایجاد یا بدتر کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۲ـ۲۳.

و گوش معاینه، در دلیل همین به است. مسیر» در خودبه‌خودی «فعالیت نشانه بلکه نیست، محیط» در «صدا نشانه وزوز تشخیصی: نکته درمان معمولا هم درمانش دلیل همین به و — است جدی بیمار شکایت اما دهند، نشان مختصر افت فقط یا طبیعی است ممکن اودیوگرام علت زمینه‌ای است، نه حذف صدا.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۳ (بازنویسی توضیحی).

جدول ۲۳ — وزوز گوش در یک نگاه

محور	مقدار
مکانیسم	شلیک خودبه‌خودی سلول‌های مژک‌دار آسیب‌دیده
تجربه بیمار	زنگ متناوب یا مداوم، معمولا فرکانس بالا
علل شایع	پیرگوشی، صدای بلند، عفونت گوش
عوامل مستعدکننده	فشار خون بالا، آترواسکلروز
داروهای مسبب	دوز بالای آسپرین، ضد مالاریا، شیمی‌درمانی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۲ـ۲۳ (بازنویسی جدولی).

جدول ۲۴ — عددهای کلیدی جلسه شنوایی

عدد	معنا
۲۲ برابر	تقویت فشار گوش میانی (۱٫۳ × ۱۷)
۵۵ و ۳٫۲ میلی‌متر مربع	سطح پرده صماخ و دریچه بیضی
۳۰ تا ۴۰ دسی‌بل	کاهش شدت توسط رفلکس تضعیف (زیر ۱۰۰۰ هرتز)
۴۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه	تأخیر رفلکس تضعیف
مثبت ۸۰ میلی‌ولت	پتانسیل داخل حلزونی
۳۵۰۰ و ۱۲۰۰۰	تعداد سلول مویی داخلی و خارجی
۹۰ تا ۹۵ درصد	سهم سلول داخلی از فیبرهای آوران
۲۰ تا ۲۰٬۰۰۰ هرتز	بازه شنوایی انسان
۱۲۰ تا ۱۳۰ دسی‌بل	آستانه سوزش و درد
۳۰ میکروثانیه	اختلاف زمانی دو گوش در جهت‌یابی
۱۵ تا ۲۰ دسی‌بل	کاهش حساسیت توسط مسیر وابران

منبع: جمع‌بندی نگارنده از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۴ تا ۲۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲ تا ۱۸.

افزوده بالینی: چه زمانی وزوز را اورژانس بگیریم

وزوز یک‌طرفه ناگهانی همراه با افت شنوایی، یا وزوز ضربان‌دار، الگوی متفاوتی دارد و باید سریع بررسی شود؛ در این موارد احتمال ضایعه عصب هشتم، تومور یا مشکل عروقی بیشتر است. وزوز دوطرفه مزمن همراه با پیرگوشی، الگوی شایع و کم‌خطرتری است. این تفکیک، همان چیزی است که تفاوت بین «علامت» و «بیماری» را نشان می‌دهد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۲۳؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۴ — وزوز

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مکانیسم وزوز را توضیح دهید، سه علت شایع و دو داروی مسبب را نام ببرید و بگویید چرا شنوایی ممکن است ظاهرا طبیعی باشد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

پیوست · مقابله منابع

مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۸ صفحه)

پیوست

۱۸ هر درس. همان امتحانی خلاصه صفحه) (۱۸ ۱۴۰۲ جزوه و است پایه منبع صفحه) (۲۳ ۱۴۰۴ جزوه دارد. هم‌موضوع فارسی منبع دو جلسه این از صفحه‌ای هیچ نتیجه: شد. مقابله جزوه این مبحث ۲۴ با بندبه‌بند و است) ناخوانا آن متنی (لایه شد خوانده تصویری رندر با ۱۴۰۲ جزوه صفحه ۱۴۰۲ بی‌استفاده نمانده و چند عدد و مثال دقیق‌تر از آن به متن افزوده شده است.

همین در و بود جزوه این در فقط که عددی یا مطلب = ۱۴۰۲» «افزوده تغییر؛ از بی‌نیاز متفاوت، نظم یا واژه با محتوا همان = «همسان» وضعیت: راهنمای ثبت کهربایی کادر در و حفظ منبع دو هر عبارت که دامنه یا عدد اختلاف = «ابهام/اختلاف» صفحه)؛ ذکر با کهربایی (کادر شد افزوده مربوط مبحث به ویرایش شده است.

جدول ۲۵ — نقشه مقابله ۱۸ صفحه جزوه ۱۴۰۲ با ۲۴ مبحث این جزوه

ص ۱۴۰۲	بندهای صفحه	مبحث این جزوه	وضعیت
۱	سه بخش گوش؛ پرده صماخ؛ سه استخوانچه و اتصال آنها؛ نقش عضله رکابی و کشنده پرده	۲	همسان
۲	انتقال استخوانی؛ دو مسیر رسیدن صوت؛ اهرم ۱٫۳ و سطح ۱۷ (۵۵ و ۳٫۲)؛ حاصل ۲۲ برابر	۳، ۴	همسان
۳	پیامد افت تقویت ۲۲ برابری؛ رفلکس تضعیف زیر ۱۰۰۰ هرتز با تأخیر ۴۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه؛ خستگی رفلکس در مواجهه طولانی	۵	افزوده ۱۴۰۲
۴	بازبینی زنجیره تبدیل صوت؛ ساختار حلزون؛ ۲٫۵ دور؛ مودیولوس؛ هلیکوترما؛ سه فضا؛ گانگلیون مارپیچی	۶	افزوده ۱۴۰۲
۵	سه فضا و دو مایع؛ غشای رایسنر؛ غشای قاعده‌ای؛ ارتباط دو نردبان از هلیکوترما	۶	همسان
۶	اندام کورتی؛ سلول داخلی ۳۵۰۰ با قطر ۱۲ میکرومتر؛ سلول خارجی ۱۲۰۰۰ در سه ردیف با قطر ۸ میکرومتر؛ ۹۰ تا ۹۵ درصد عصب‌دهی داخلی	۸	همسان
۷	غشای تکتوریال و تیغه مشبک؛ میله‌های کورتی؛ جابه‌جایی غشای پایه و خمش مژک‌ها (شکل بالا و پایین رفتن)	۸، ۹	همسان
۸	آرایش پلکانی استریوسیلیا؛ کینوسیلیوم؛ تیپ‌لینک؛ کانال پتاسیمی مکانیکی؛ ورود پتاسیم و کلسیم؛ آزادسازی میانجی	۹، ۱۰	همسان
۹	۱۰ درصد کانال‌های باز در استراحت و شلیک پایه؛ تقویت پاسخ با خمش به سمت کینوسیلیوم؛ مهار با خمش مخالف	۱۰	افزوده ۱۴۰۲
۱۰	تفکیک فرکانس؛ ۲۰٬۰۰۰ تا ۳۰٬۰۰۰ فیبر؛ قطر ۰٫۰۴ میلی‌متر در قاعده و ۰٫۵ میلی‌متر در رأس (۱۲ برابر)؛ رزونانس غشا	۱۲	افزوده ۱۴۰۲
۱۱	رزونانس و اصل مکانی؛ شکل پوش ارتعاش برای ۲۰۰ تا ۸۰۰۰ هرتز بر حسب فاصله از رکابی	۱۲، ۱۳	همسان
۱۲	اصل رگباری؛ مثال ۴۰۰ در برابر ۶۰۰ هرتز و رفع ابهام با فرکانس شلیک؛ اصل مکانی	۱۴	افزوده ۱۴۰۲
۱۳	تعریف بلندی و تن؛ سه مکانیسم بلندی (سرعت شلیک، جمع فضایی، سلول خارجی)؛ نقشه مسیر با تقاطع	۱۵، ۱۷، ۱۸	همسان
۱۴	سه مکانیسم بلندی به تفصیل؛ مسیر از گانگلیون تا قشر؛ تقاطع ۹۰ درصد؛ شاخه RAS و مخچه	۱۷، ۱۸	همسان
۱۵	نقشه‌های فضایی؛ قشر اولیه و ارتباطی؛ تشخیص جهت؛ اختلاف زمانی و شدتی در زیتونی فوقانی	۱۹، ۲۰، ۲۱	همسان

ص ۱۴۰۲	بندهای صفحه	مبحث این جزوه	وضعیت
۱۶	نقش لاله گوش در جهت جلو-عقب؛ اثر تخریب قشر شنوایی در حیوان و انسان؛ مسیرهای مرکزگریز قشری	۲۰، ۲۱، ۲۲	همسان
۱۷	کری کلمه؛ تعریف کری عصبی و هدایتی؛ اصول ادیومتری و آستانه	۲۳	همسان
۱۸	اودیوگرام کری عصبی و هدایتی؛ افت فرکانس بالا؛ اثر سموم و صدای بلند	۲۳	افزوده ۱۴۰۲

منبع: خوانش تصویری هر ۱۸ صفحه «نوروفیزیولوژی 06 نهایی بهمن 1402.pdf» (جلسه ۶)؛ صفحه مبدأ هر مبحث از جزوه ۱۴۰۴ در شناسنامه همان مبحث آمده است.

پنج افزوده ۱۴۰۲ که در این ویرایش وارد جزوه شد

عدد ۱۰ درصد کانال‌های باز در حالت استراحت (مبحث ۱۰)؛ قطر فیبرهای غشای قاعده‌ای، ۰٫۰۴ در برابر ۰٫۵ میلی‌متر (مبحث ۱۲)؛ مثال ۴۰۰ در برابر ۶۰۰ هرتز برای محدودیت اصل مکانی (مبحث ۱۴)؛ خستگی رفلکس تضعیف در مواجهه طولانی با صدا (مبحث ۵)؛ و دو اودیوگرام نمونه کری عصبی و هدایتی (مبحث ۲۳).

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۶)، ص ۳، ۹، ۱۰، ۱۲ و ۱۸.

دو نکته داوری درباره این مقابله

اول، تفاوت در «چگالی عدد»: ۱۴۰۴ روایت کلاسی با مثال و توضیح است و ۱۴۰۲ خلاصه امتحانی با اعداد دقیق‌تر؛ به همین دلیل در چند مبحث، عدد دقیق از ۱۴۰۲ و توضیح سازوکار از ۱۴۰۴ گرفته شد و هر دو منبع ذیل همان بند ذکر شده‌اند. دوم، دو ناسازگاری درونی در ۱۴۰۴ شناسایی شد: محدوده بیشترین حساسیت (۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ در برابر ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ هرتز) و الگوی اودیوگرام سموم گوش‌سم (افت همه فرکانس‌ها در برابر افت فرکانس بالا). هر دو در کادر کهربایی همان مبحث ثبت شده‌اند و هیچ‌کدام با حدس اصلاح نشده است.

منبع: مقایسه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶)، ص ۱۶، ۱۷ و ۲۳ با جزوه ۱۴۰۲، ص ۱۰، ۱۲ و ۱۸.

یادداشت بازبین مقابله

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

یا فایل همین در آن شاهد که می‌خورد تیک وقتی فقط بند هر است. شده نوشته تیم به تحویل از پیش جزوه همین پذیرش برای چک‌لیست این در گزارش همراه موجود باشد.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

محتوا و منابع

- [ ] همه ۲۳ صفحه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۶) دیده و مقابله شده است.
- [ ] همه ۱۸ صفحه جزوه ۱۴۰۲ خوانده و در پیوست نقشه شده است.
- [ ] هر مبحث ارجاع موضعی به فایل و صفحه منبع دارد.
- [ ] نوزده شکل از خود جزوه استخراج و در جای مرتبط با متن آمده‌اند.
- [ ] برای هر نکته افزوده، منبع واقعی و متمایز ذکر شده است.
- [ ] موارد اختلاف (۳۰۰۰ یا ۵۰۰۰ هرتز، الگوی اودیوگرام سموم) در کادر مستقل ثبت شده است.

قالب و صفحه‌آرایی

- [ ] جلد، راهنما، فهرست با شماره صفحه واقعی، مباحث، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- [ ] هر مبحث شناسنامه، متن درس، یادداشت و برگه تحویل دارد.
- [ ] هیچ متن بیرون از حاشیه و هیچ صفحه نیمه‌خالی بی‌دلیل وجود ندارد.
- [ ] فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی/لاتین درست نمایش داده می‌شود.

کنترل فنی

- [ ] شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- [ ] همه صفحه‌های PDF به‌صورت تصویری دیده شده‌اند.
- [ ] آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و شمارش شکل‌ها اجرا و نتیجه ثبت شده است.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان.

۱. دو مأموریت گوش را نام ببرید.

۲. سه بخش گوش و اجزای هر بخش را بنویسید.

۳. نقش عضله کشنده پرده صماخ در حالت استراحت چیست؟

۴. شیپور استاش چه کاری می‌کند و انسداد آن چه پیامدی دارد؟

۵. دو مسیر رسیدن صوت به مایع حلزون را مقایسه کنید.

۶. چرا پارگی پرده صماخ به کری کامل نمی‌انجامد؟

۷. دو فاکتور عدد ۲۲ را بنویسید.

۸. تطبیق امپدانس در چه بازه فرکانسی و چند درصد ایده‌آل است؟

۹. سه دلیل نبود تطبیق ۱۰۰ درصد را بگویید.

۱۰. جهت کشش دو عضله گوش میانی را بنویسید.

۱۱. تأخیر و بزرگی اثر رفلکس تضعیف چقدر است؟

۱۲. سه نقش رفلکس تضعیف را فهرست کنید.

۱۳. سه نردبان حلزون و محتوای هر یک را بنویسید.

۱۴. ترکیب یونی آندولنف و پری‌لنف چه تفاوتی دارد؟

۱۵. پتانسیل داخل حلزونی چند است و چه ساختاری آن را می‌سازد؟

۱۶. غشای رایسنر و غشای قاعده‌ای کجا هستند؟

۱۷. تعداد و آرایش دو نوع سلول مویی را بنویسید.

۱۸. سهم عصب‌دهی آوران دو نوع سلول مویی چقدر است؟

۱۹. چرا مژک‌های سلول خارجی داخل غشای تکتوریال فرو رفته‌اند ولی داخلی نه؟

۲۰. زنجیره خم شدن مژک را بنویسید.

۲۱. هفت گام آبشار تحریک را به ترتیب بگویید.

۲۲. چرا پتاسیم در سلول مویی وارد می‌شود؟

۲۳. ریتم پایه عصب شنوایی در سکوت تقریبا چقدر است؟

۲۴. چرا سلول مویی هم دپلاریزه و هم هایپرپلاریزه می‌شود؟

۲۵. نقش سلول مویی خارجی چیست و آسیب آن چه می‌کند؟

۲۶. چرا فرکانس بالا در قاعده و فرکانس پایین در رأس رزونانس می‌کند؟

۲۷. سرعت موج رونده در طول حلزون چه تغییری می‌کند؟

۲۸. دو اصل تشخیص فرکانس را با بازه کارآمدشان بنویسید.

۲۹. برای ۱۰۰ و ۵۰ هرتز فاصله شلیک را حساب کنید.

۳۰. تن و بلندی به کدام مشخصه موج وابسته‌اند؟

۳۱. سه ناحیه منحنی آستانه را نام ببرید.

۳۲. سه مکانیسم تشخیص بلندی را بگویید.

۳۳. شش ایستگاه مسیر شنوایی را به ترتیب بنویسید.

۳۴. چرا آسیب یک نیمکره کری کامل نمی‌دهد؟

۳۵. تفاوت ناحیه ۴۱ و ۴۲ را بنویسید.

۳۶. کری کلمات چه تفاوتی با کری محیطی دارد؟

۳۷. دو مکانیسم جهت‌یابی و بازه فرکانسی هر یک را بنویسید.

۳۸. مسیر وابران از کجا شروع می‌شود و چه اثری دارد؟

۳۹. دو الگوی اودیوگرام را مقایسه کنید.

۴۰. مکانیسم وزوز و سه علت شایع آن را بنویسید.

پاسخ‌های کوتاه

۱. درک شنوایی و کمک به حفظ تعادل.

۲. خارجی (لاله، مجرا، پرده صماخ)، میانی (سه استخوانچه، دو عضله، شیپور استاش)، داخلی (حلزون و دستگاه دهلیزی).

۳. پرده صماخ را در حالت کشیدگی مناسب نگه می‌دارد تا انتقال ارتعاش بهتر انجام شود.

۴. تعادل فشار هوای گوش میانی با جو؛ انسداد آن تجمع مایع و زمینه اوتیت مدیا می‌سازد.

۵. هوایی از مجرا و استخوانچه‌ها با تقویت؛ استخوانی از جمجمه بدون تقویت و ضعیف‌تر.

۶. چون هدایت استخوانی باقی می‌ماند؛ فقط ۱۵ تا ۲۰ دسی‌بل افت می‌دهد.

۷. اهرم استخوانچه‌ها (۱٫۳ برابر) و اختلاف سطح پرده و دریچه بیضی (۵۵ در برابر ۳٫۲ میلی‌متر مربع، ۱۷ برابر).

۸. ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ هرتز؛ حدود ۵۰ تا ۷۵ درصد.

۹. اتلاف مکانیکی، نیاز به انعطاف برای طیف فرکانسی، تخلیه از دریچه گرد.

۱۰. رکابی به بیرون (دور از دریچه بیضی) و کشنده پرده به داخل.

۱۱. تأخیر ۴۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه؛ کاهش ۳۰ تا ۴۰ دسی‌بل برای صداهای زیر ۱۰۰۰ هرتز.

۱۲. محافظت حلزون، فیلتر نویز بم و روشن‌تر کردن گفتار، کاهش پژواک صدای خود فرد.

۱۳. دهلیزی با پری‌لنف، میانی با آندولنف، صماخی با پری‌لنف.

۱۴. آندولنف پتاسیم بالا (شبیه داخل سلول) و پری‌لنف سدیم بالا (شبیه خارج سلول و CSF).

۱۵. حدود مثبت ۸۰ میلی‌ولت؛ ترشح پتاسیم توسط استریا واسکولاریس.

۱۶. رایسنر بین نردبان دهلیزی و میانی؛ قاعده‌ای بین میانی و صماخی (با اندام کورتی روی آن).

۱۷. داخلی: یک ردیف، حدود ۳۵۰۰؛ خارجی: سه ردیف، حدود ۱۲۰۰۰.

۱۸. ۹۰ تا ۹۵ درصد به داخلی و ۵ تا ۱۰ درصد به خارجی.

۱۹. چون بلندترین مژک‌های خارجی در غشای ژلاتینی فرو رفته‌اند و خمش بیشتری می‌گیرند؛ مژک داخلی فقط مماس است.

۲۰. بالا رفتن غشای قاعده‌ای ← حرکت تیغه مشبک ← اختلاف با غشای تکتوریال ثابت ← خمش مژک.

۲۱. کشش تیپ‌لینک، باز شدن کانال پتاسیمی، ورود پتاسیم، دپلاریزاسیون، ورود کلسیم، آزادسازی گلوتامات، پتانسیل عمل.

۲۲. چون نوک مژک در آندولنف غنی از پتاسیم و مثبت ۸۰ میلی‌ولت است؛ پس شیب، ورود به سلول است.

۲۳. حدود ۱۰ پتانسیل عمل در ثانیه.

۲۴. چون موج صوتی سینوسی است؛ پاسخ یک‌طرفه نیمی از اطلاعات را حذف می‌کرد و هایپرپلاریزاسیون نقش ریست دارد.

۲۵. تقویت‌کننده فعال (آمپلیفایر حلزونی)؛ آسیب آن حساسیت و تفکیک فرکانس را به‌شدت کم می‌کند.

۲۶. قاعده سخت و کوتاه (فرکانس بالا) و رأس بلند و نرم (فرکانس پایین) است؛ هر نقطه فرکانس طبیعی خودش را دارد.

۲۷. در قاعده سریع است و به سمت رأس کند می‌شود و در نقطه رزونانس انرژی تخلیه می‌شود.

۲۸. مکانی (همه فرکانس‌ها، ضعیف زیر ۲۰۰ هرتز) و رگباری/زمانی (فرکانس‌های خیلی پایین).

۲۹. ۱۰۰ هرتز هر ۱۰ میلی‌ثانیه و ۵۰ هرتز هر ۲۰ میلی‌ثانیه.

۳۰. تن به فرکانس و بلندی به دامنه/شدت.

۳۱. ارتعاش (۱ تا ۲۰ هرتز)، صوت (۲۰ تا ۲۰٬۰۰۰)، سوزش و درد (۱۲۰ تا ۱۳۰ دسی‌بل).

۳۲. افزایش فرکانس شلیک، جمع فضایی با درگیری نورون‌های بیشتر، ورود سلول‌های مویی خارجی.

۳۳. گانگلیون مارپیچی، هسته‌های حلزونی، زیتونی فوقانی، لمینیسکوس جانبی و برجستگی تحتانی، جسم زانویی میانی، قشر شنوایی.

۳۴. چون هر نیمکره از هر دو گوش ورودی می‌گیرد؛ فقط جهت‌یابی آسیب می‌بیند.

۳۵. ۴۱ تشخیص فرکانس، جهت و شدت؛ ۴۲ تفسیر الگو و معنا (و کری کلمات در ضایعه ۴۲).

۳۶. در کری کلمات شنوایی و جهت‌یابی سالم است ولی معنا درک نمی‌شود.

۳۷. اختلاف زمانی زیر ۳۰۰۰ هرتز (۳۰ میکروثانیه) و اختلاف شدتی بالای ۳۰۰۰ هرتز (سایه سر).

۳۸. از هسته زیتونی فوقانی به سلول‌های مویی؛ کاهش حساسیت حدود ۱۵ تا ۲۰ دسی‌بل.

۳۹. عصبی: هر دو هدایت پایین و بدون شکاف؛ هدایتی: استخوانی طبیعی و شکاف هوایی-استخوانی.

۴۰. شلیک خودبه‌خودی سلول‌های مژک‌دار آسیب‌دیده؛ پیرگوشی، صدای بلند و عفونت گوش.

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلسه ششم

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی آماده ویرایش نهایی است.

نوزده شکل از جزوه ۱۴۰۴ استخراج و ۲۴ جدول تازه‌چین به آن افزوده شده است.

نقشه مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۸ صفحه) در پیوست پایان جزوه آمده است.

گزارش کامل دامنه بررسی منابع، موارد اختلاف و کنترل‌های انجام‌شده همراه جزوه است.